

离散数学2

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-9



离散数学2



群聊：离散数学（2）-2026



该二维码7天内(9月10日前)有效，重新进入将更新

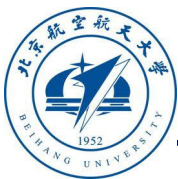
■ 在线教学方案

- 授课方式：课堂授课。
- 课程网站：<https://dmplatform.buaa.edu.cn/index>
- 答疑：采用微信群方式，教学班分别由授课教师和助教在微信群布置作业，安排集中线上答疑及离线答疑。
- 作业：主要是教材上的习题，在指定时间节点前。
- 成绩评定：按30%平时成绩（作业成绩）、70%期末考试成绩。

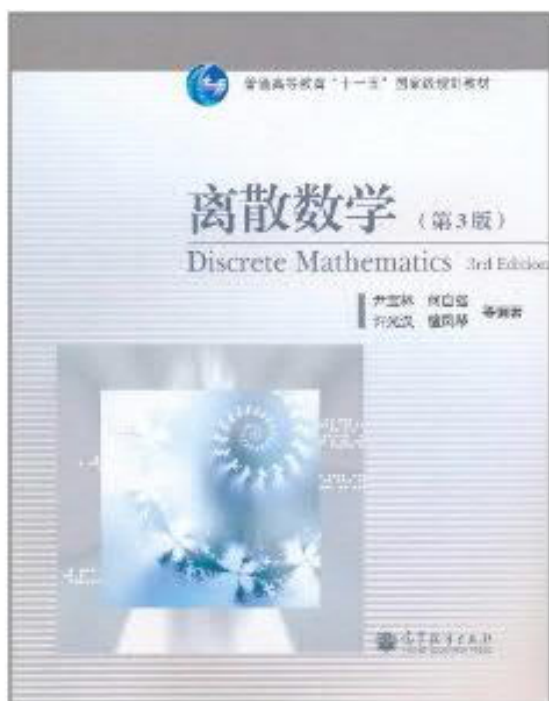


离散数学2

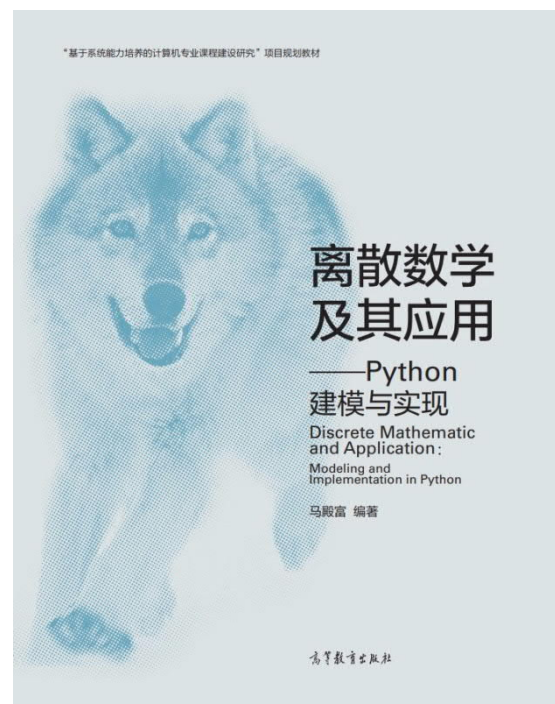
- 数理逻辑
- 集合论
- 图论
- 代数系统
- 有限自动机理论



教材



尹宝林等. 离散数学 (第3版).
高等教育出版社, 2011



马殿富等, 离散数学及其应用
——Python建模与实现.
高等教育出版社, 2022



离散数学2

- 图论(14次课)
- 代数系统(10次课)



提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集

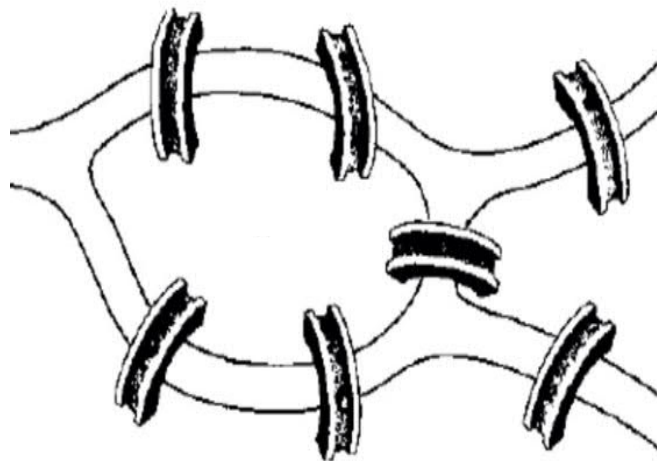


图论的应用

- 1736年欧拉向圣彼得堡科学院递交了《哥尼斯堡的七座桥》的论文，开创了数学的一个新的分支——图论与几何拓扑学。
- 现在许多应用领域问题可以抽象为图的问题

- 图模型

- 城市交通
- 网络连接
- 合作关系
- 知识图谱



哥尼斯堡七桥问题



哥尼斯堡的七桥问题

- 问题定义：

从家出发，经过每座桥恰好一次。
是否又能回到家？

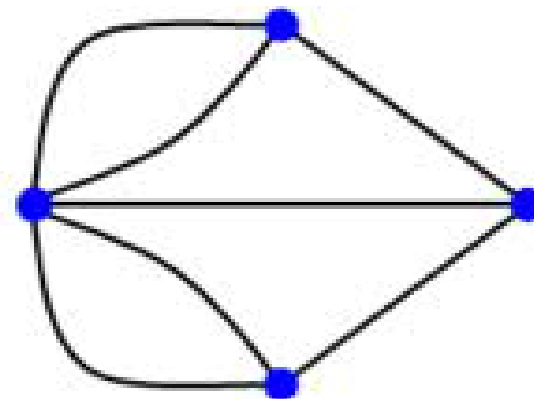
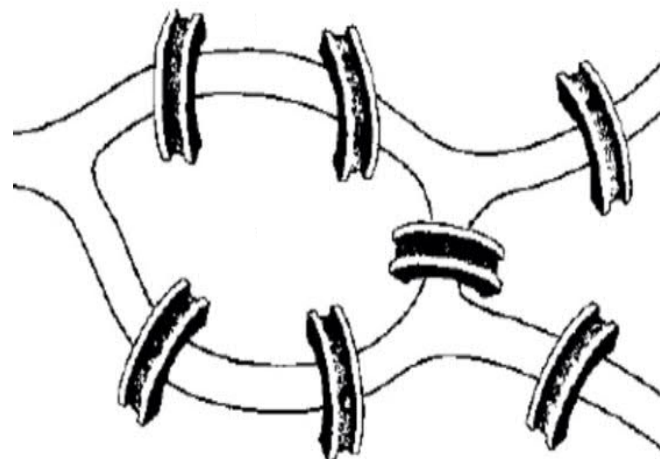
- 枚举的方法： $O(n!)$

- `>>> math.factorial(7)`

 - 5040

- 连通无向图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow$
 G 中每个结点都是偶数度结点。

- 方法： $O(|E|)$





哈密尔顿图问题

- 哈密尔顿图问题：

给定一个图 G ，是否存在经过**每个顶点恰好一次**的闭途径？

- 哈密尔顿图问题： $O(n!)$

- >>> `math.factorial(20)`

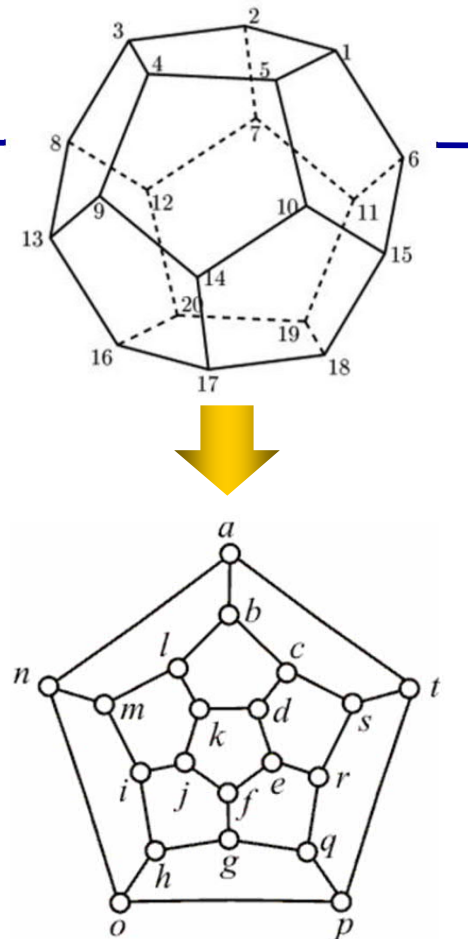
- 2432902008176640000

- >>>

`math.factorial(20)/(10000*3600*24*356)`

- 790,9715.746516854

- 哈密尔顿图问题： **NP完全**

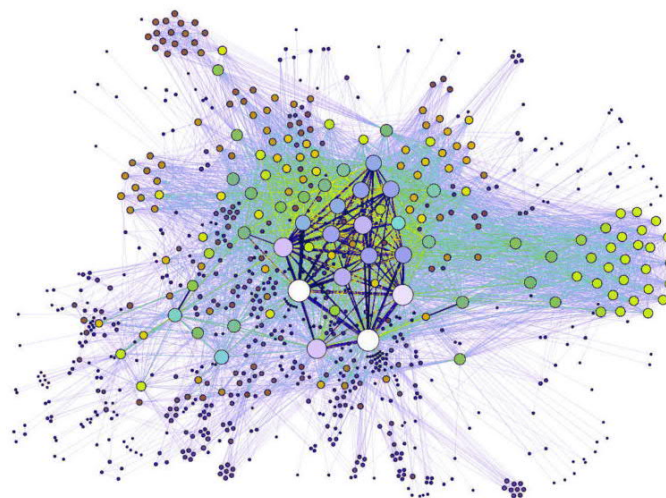
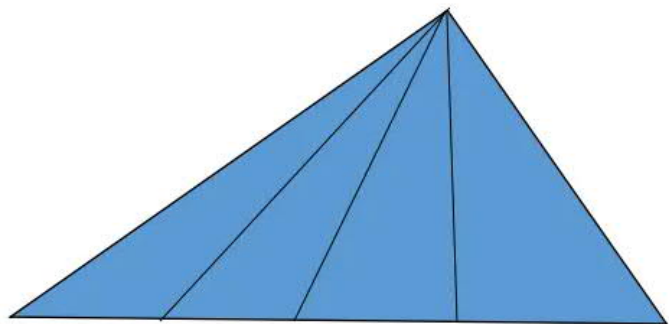




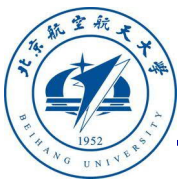
三角形计数问题

- 问题定义：

给定一个图 G ，计算 G 中三角形的个数？



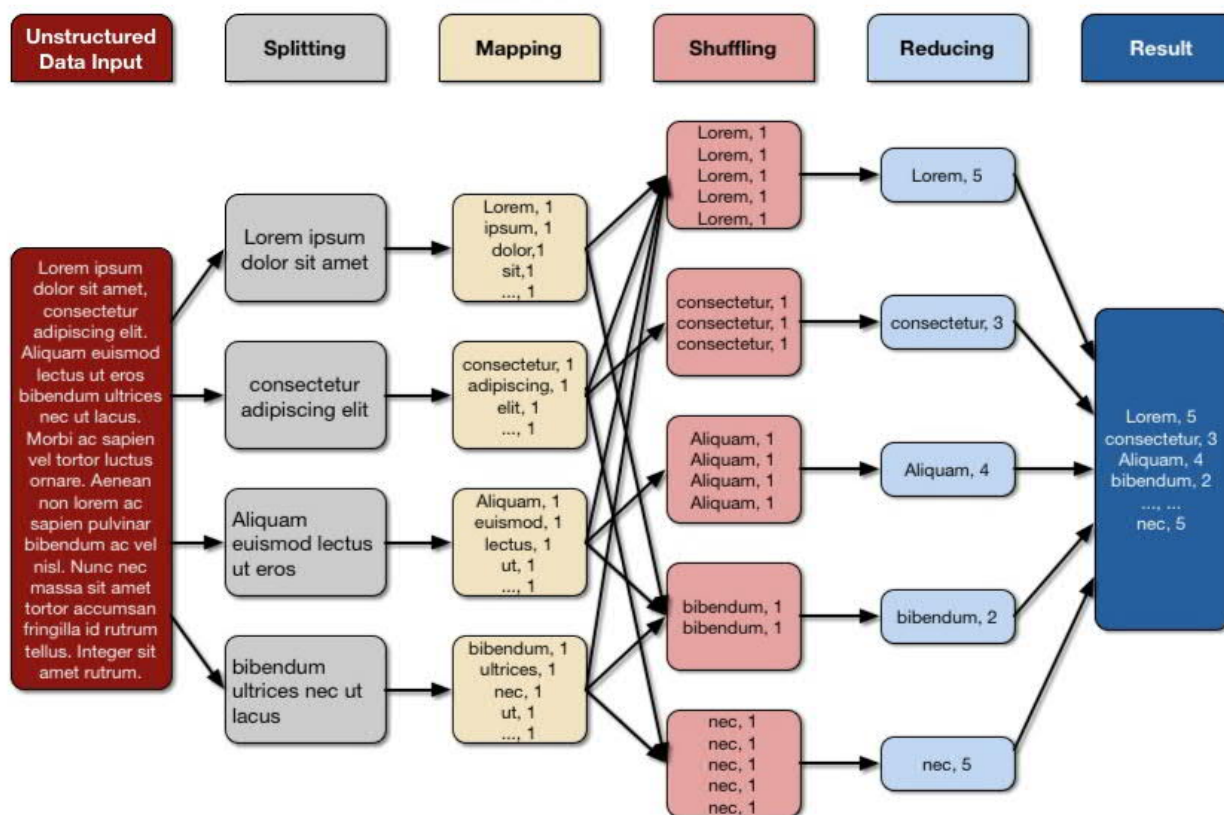
- `>>> math.power(6,3)`
 - 216
- `>>> math.power(1000000,3)/(10000*3600*24*356)`
 - 3,251,144.402829796

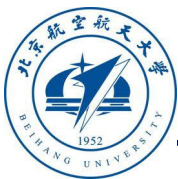


图计算

Google旧三驾马车: GFS, MapReduce, BigTable

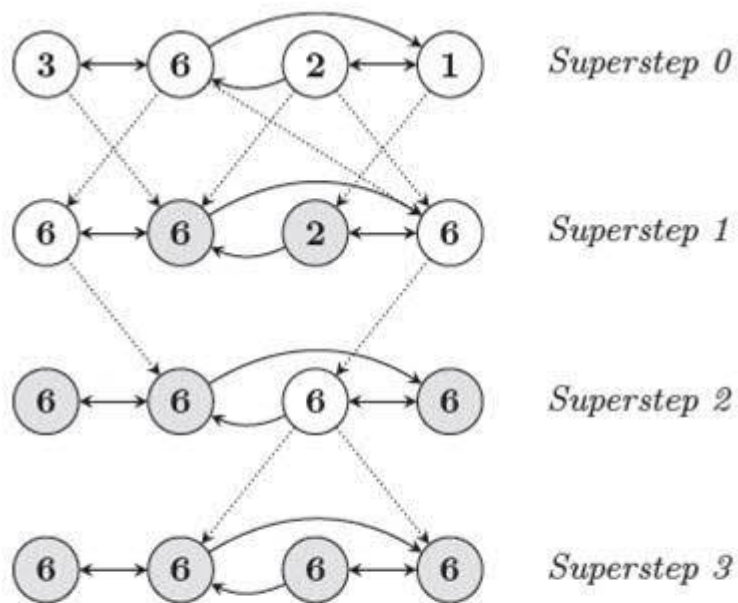
MapReduce Data and Process Flow of Word Count





图计算

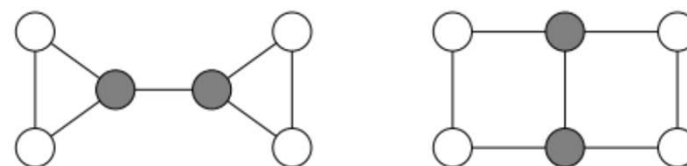
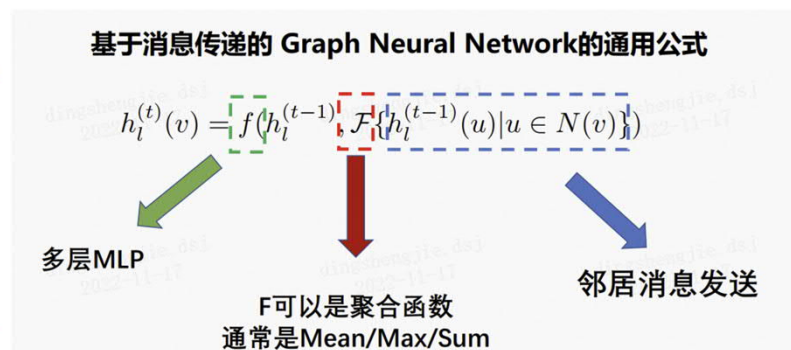
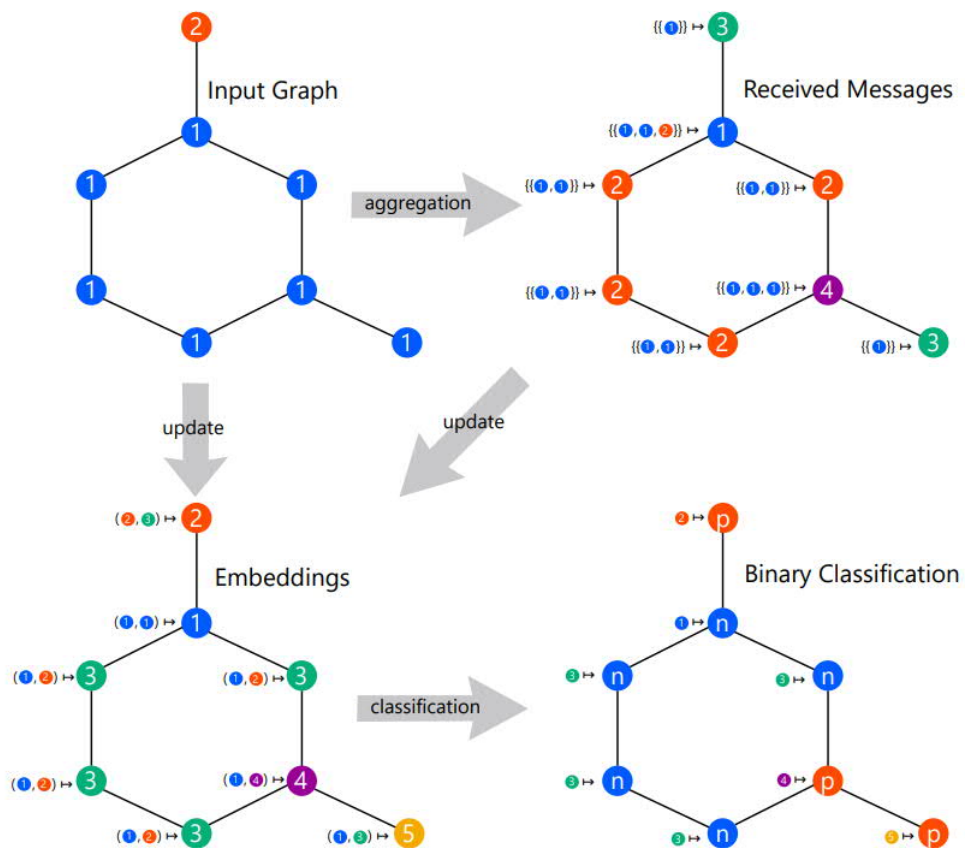
Google新 “三驾马车” —Caffeine、Pregel、Dremel





图计算

图神经网络(GNN)





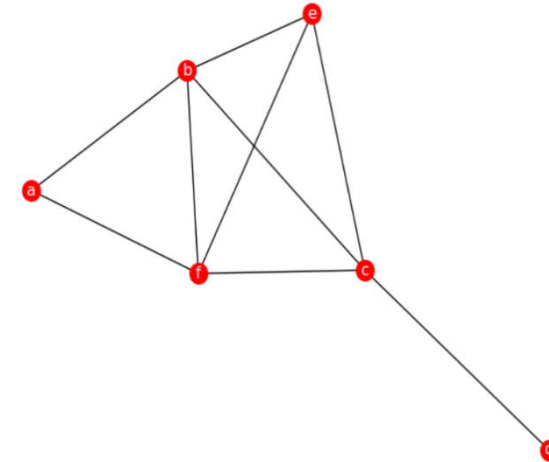
图论主要内容

- 图的基本概念
- 连通问题
 - 通路、回路、可达
- 图的矩阵表示
- 穿程问题
 - 欧拉图、哈密尔顿图、骑士周游图
- 通路问题
 - 最短路径、关键路径
- 匹配问题
- 树
- 平面图问题
- 着色问题



python图模型及绘图

```
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
def drawgraph(E):
    G=nx.Graph( )
    G.add_edges_from(E)
    nx.draw(G,node_size=200,node_color='
k',with_labels=True,font_color='w')
    plt.show()
    return
```



```
>>> V= {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'}
>>> E= [('a', 'b'), ('a', 'f'), ('b', 'c'), ('b', 'e'), ('b', 'f'), ('c', 'd'), ('c',
'e'), ('c', 'f'), ('f', 'e')]
>>> drawgraph(E)
```

- 下载python环境，作为学习离散数学的计算工具

图的基本概念

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2022-9



主要内容

- 基本概念
- 基本结构
- 子图计算法
- 特殊图及算法



提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集

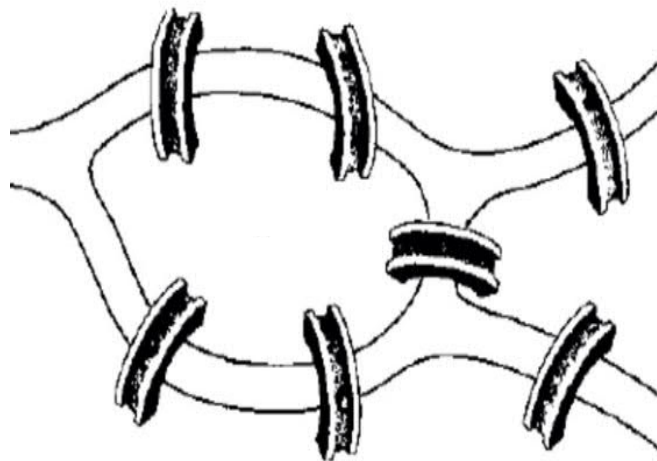


图论的应用

- 1736年欧拉向圣彼得堡科学院递交了《哥尼斯堡的七座桥》的论文，开创了数学的一个新的分支——图论与几何拓扑学。
- 现在许多应用领域问题可以抽象为图的问题

- 图模型

- 城市交通
- 网络连接
- 合作关系
- 知识图谱



哥尼斯堡七桥问题



哥尼斯堡的七桥问题

- 问题定义：

从家出发，经过每座桥恰好一次。
是否又能回到家？

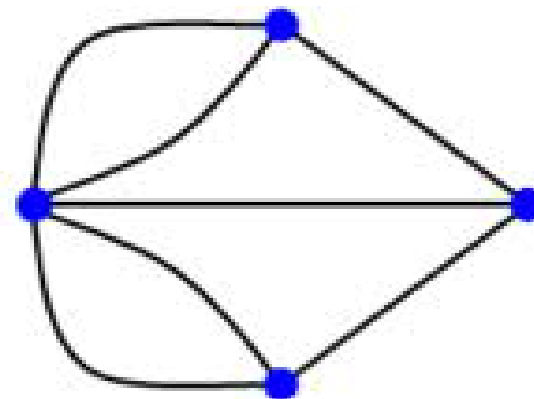
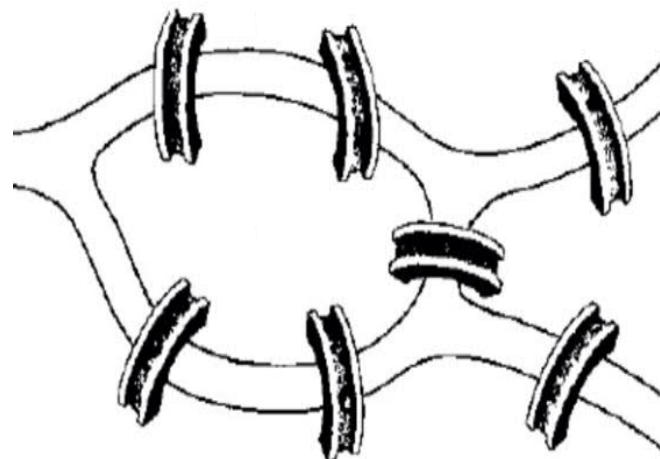
- 枚举的方法： $O(n!)$

- `>>> math.factorial(7)`

 - 5040

- 连通无向图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow$
 G 中每个结点都是偶数度结点。

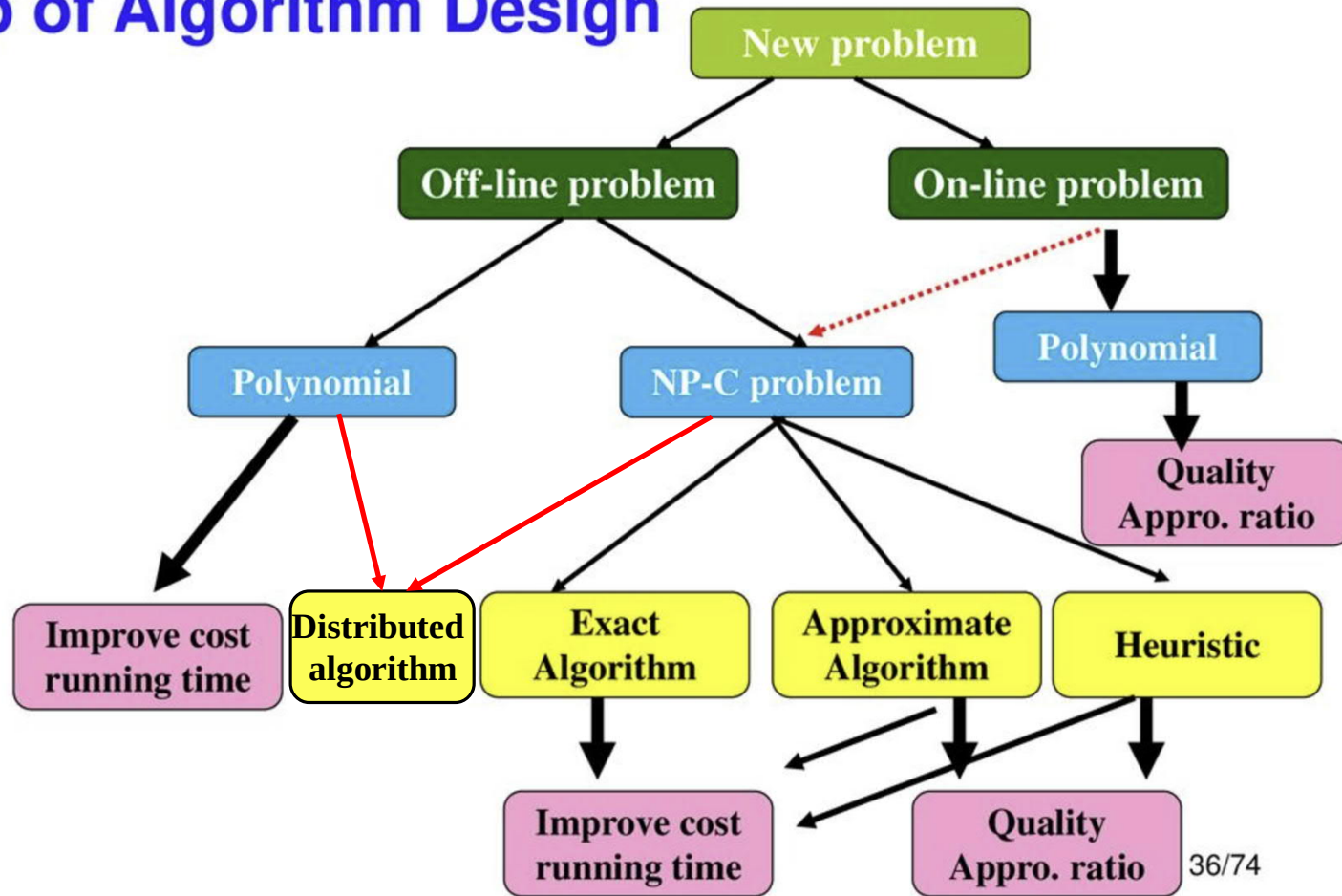
- 方法： $O(|E|)$





算法设计的思路

Map of Algorithm Design





基本概念

- **定义（无序偶）**：设 V 是一个非空集合， $x \in V$ 并且 $y \in V$ ，称 (x, y) 是**无序偶**。
- **定义（有序偶）**：设 V 是一个非空集合， $x \in V$ 并且 $y \in V$ ，称 $\langle x, y \rangle$ 是**有序偶**。
- 图是**顶点集合**及连接这些顶点的**边**组成的离散结构。
- 图有**无向图**和**有向图**两种形式。
 - 无向图由**无序偶**构成的边集合
 - 有向图由**有序偶**构成的边集合
- python用集合或列表表示图



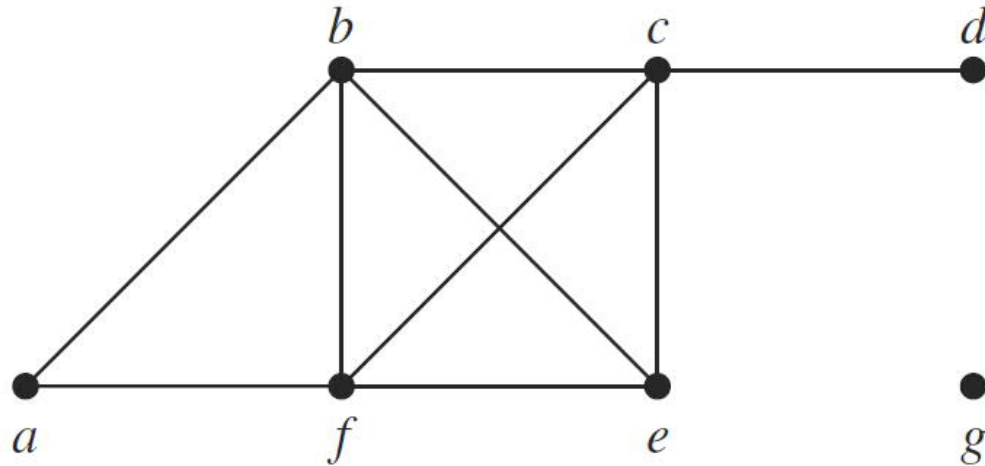
无向图

- **定义10.2.1**: 设 V 是一个非空顶点集合, E 是**无向边**集合, 则称**有序偶** $\langle V, E \rangle$ 为无向图, 记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。

$$E = \{(x, y) | x \in V \wedge y \in V\}$$

$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' \}$

$E = [('a', 'b'), ('a', 'f'), ('b', 'c'), ('b', 'e'), ('b', 'f'), ('c', 'd'), ('c', 'e'), ('c', 'f'), ('f', 'e')]$



北京地铁

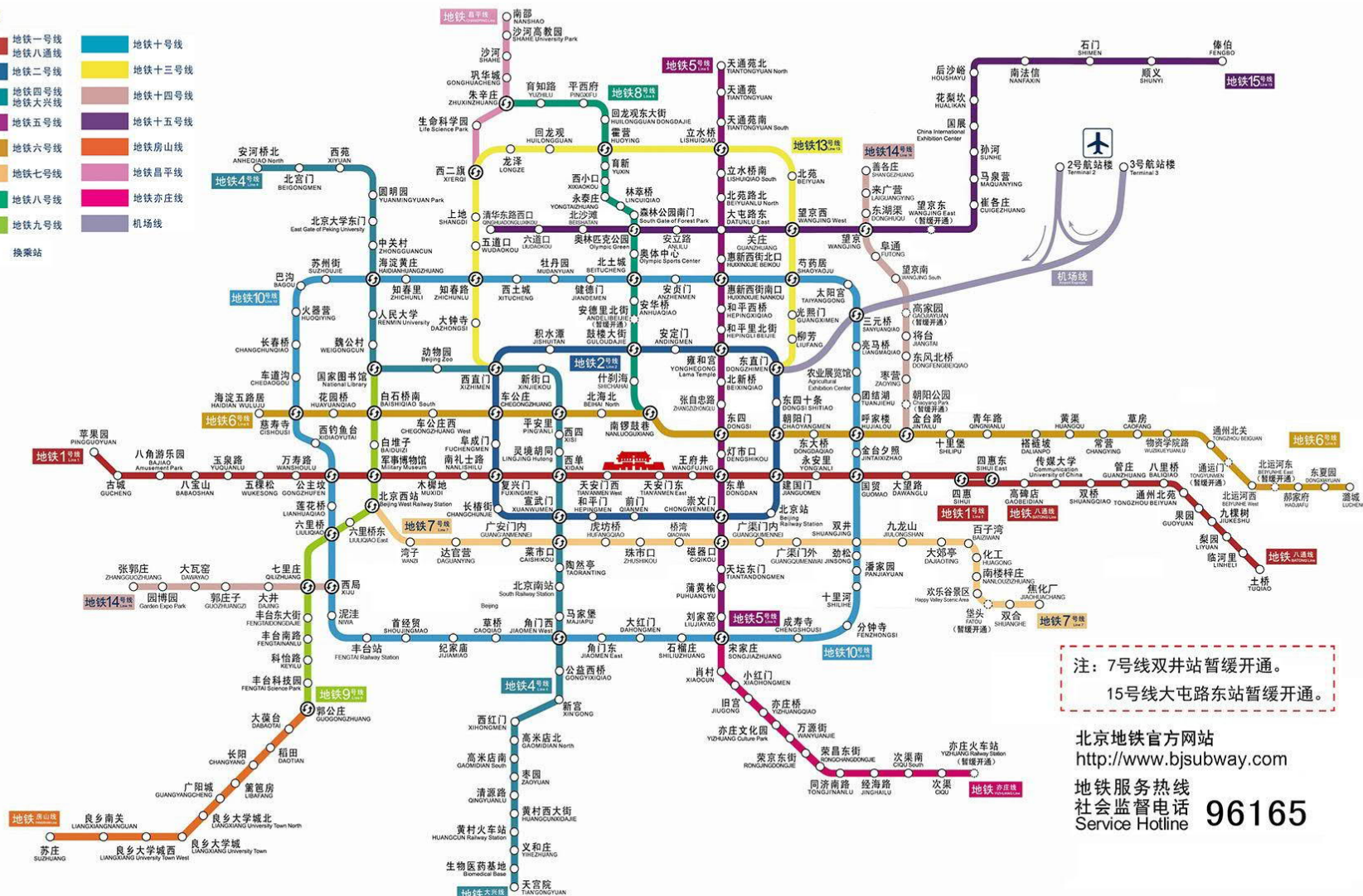
BEIJING SUBWAY

图例:

- Legend
- 地铁一号线
 - 地铁八号线
 - 地铁二号线
 - 地铁四号线
 - 地铁五号线
 - 地铁六号线
 - 地铁七号线
 - 地铁八号线
 - 地铁九号线
 - 地铁十号线
 - 地铁十三号线
 - 地铁十四号线
 - 地铁十五号线
 - 地铁房山线
 - 地铁昌平线
 - 地铁亦庄线
 - 机场线



换乘站



注: 7号线双井站暂缓开通。
15号线大屯路东站暂缓开通。

北京地铁官方网站
<http://www.bjsubway.com>

地铁服务热线
社会监督电话 96165
Service Hotline



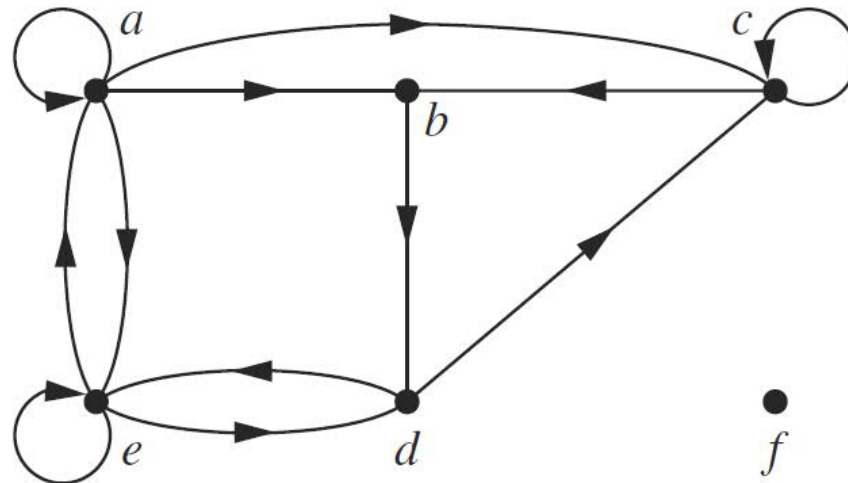
有向图

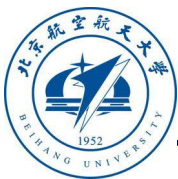
- **定义10.2.2** 设 V 是一个非空顶点集合， E 是**有向边**集合，则称**有序偶** $\langle V, E \rangle$ 为有向图，记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。

$$E = \{\langle x, y \rangle | x \in V \wedge y \in V\}$$

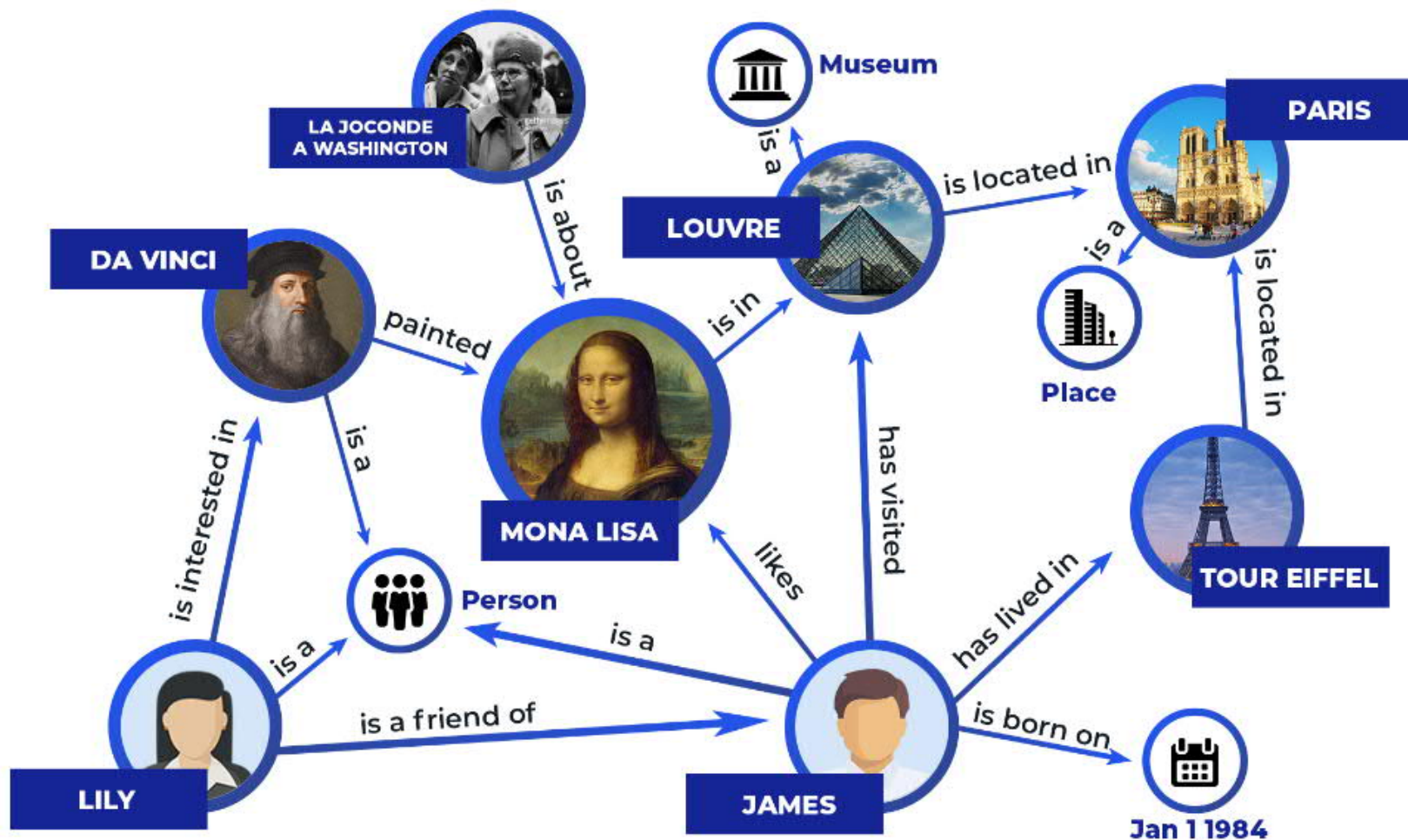
$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' \}$

$E = [('a', 'a'), ('a', 'b'), ('a', 'c'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'c'), ('c', 'b'), ('d', 'c'), ('d', 'e'), ('e', 'e'), ('e', 'a'), ('e', 'd')]$





有向图（知识图谱）





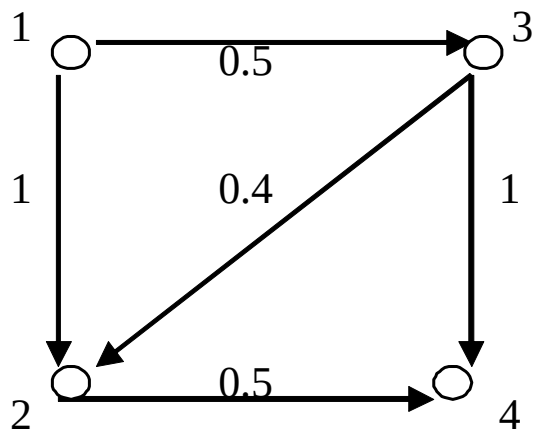
(n, m) 图

- **定义10.2.3** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图或有向图, $|V| = n$, 并且 $|E| = m$, 称图 G 为 (n, m) 图。
- 其中, 图 G 的**结点数**目称为它的**阶**。



权图

- **定义10.2.4** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图，对于任意 $\langle x, y \rangle \in E$ ，有**权值** w ， $(w, u, v) \in E_w$ ，则 $G_w = (V, E_w)$ 称为**加权图**。



	1	2	3	4
1	0	1	0.5	∞
2	∞	0	∞	0.5
3	∞	0.4	0	1
4	∞	∞	∞	0



图判断

- 图的判断问题：

给定顶点集合 V 和边集合 E ，对于任意 $(u, v) \in E$ ，必须满足 $u \in V$ 并且 $v \in V$ 。

$$(u, v) \in E \rightarrow u \in V \wedge v \in V$$

```
def isgraph(V,E):  
    tv=True  
    for (u,v) in E:  
        tv=tv and (u in V) and (v in V)  
    return tv
```

- 依据图的性质判断，判断而不是依据观察
 - $(u, v) \in E \rightarrow u \in V \wedge v \in V$
 - 如何构造非图？



图判断 (图的存储)

movie.v

0 0 The Martian 2015
1 0 The Green Inferno 2013
2 0 Everest 2015
3 0 Sicario 2015
4 0 The Intern(I) 2015
5 0 Black Mass(I) 2015
6 0 Hotel Transylvania 2 2015
7 0 Maze Runner: The Scorch Trials 2015
8 0 The Visit(I) 2015
9 0 Spectre 2015
10 0 Mad Max: Fury Road 2015
11 0 The Walk(II) 2015

movie.e

0 19959 0
1 19960 0
2 19961 0
3 19962 0
4 19963 0
5 19964 0
6 19965 0
7 19966 0
8 19967 0
9 19968 0
10 19969 0
11 19970 0



主要内容

- 基本概念
- 基本结构
- 子图计算法
- 特殊图及算法



基本结构

- 图的基本结构是指图的顶点之间，边之间及边与顶点之间的连接关系。
 - 顶点之间是邻接关系
 - 顶点与边是关联关系
 - 边与边是相邻关系



邻接、关联及相邻关系

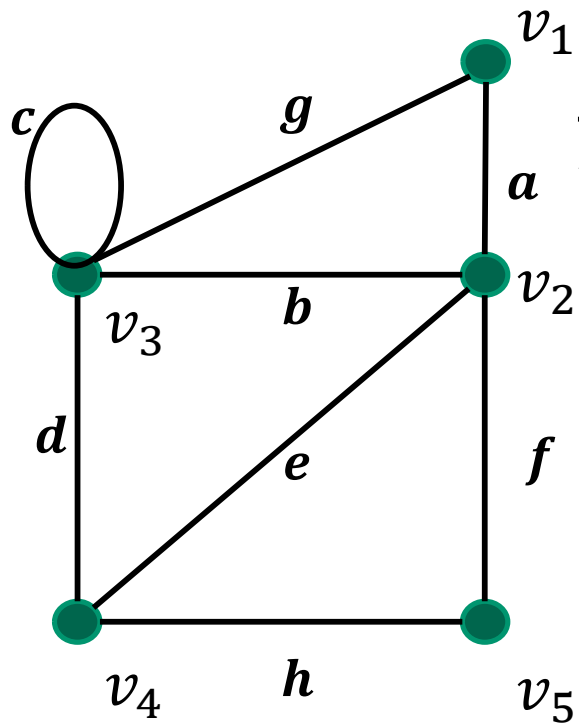
- 顶点与顶点、顶点与边、边与边之间的关系。
- **定义10.2.5**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $(u, v) \in E$, 则称顶点 u, v **邻接**, 记为 $u|v$ 。

$$\forall u \forall v ((u, v) \in E \rightarrow u|v)$$

- **定义10.2.6**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $e = (u, v)$, $(u, v) \in E$, 则称顶点 u, v 与边 e **关联**, 记为 $u|e, v|e$ 。
- **定义10.2.7**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, 关联同一顶点的不同边称为是相邻的, 即 $e_0 = \langle u_0, v_0 \rangle \in E$, $e_1 = \langle u_1, v_1 \rangle \in E$, $v_0 = u_1$, 则称边 e_0, e_1 **相邻**, 记为 $e_0|e_1$ 。



邻接、关联及相邻关系



顶点: $v_1|v_2, v_1|v_3, v_3|v_2|v_4,$
 $v_2|v_5, v_3|v_3, v_3|v_4, v_4|v_5$

点边: $v_1|a, v_1|g, v_2|a, v_2|b,$
 $v_2|f, v_3|g, v_3|c, v_3|b,$
 $v_3|d, v_4|d, v_4|e, v_5|h, v_5|h$

边边: $a|g, a|f, a|b, a|e, g|c, g|b, g|d, b|c, b|d, c|d$
 $b|e, b|f, d|e, d|h, e|h, f|h$



图的度

- **定义**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**有向图**， $u \in V$ ，以 u 为终点的边数称为 u 的**入度**，记作 $d_i(u)$ ；以 u 为始点的边数称为 u 的**出度**，记作 $d_o(u)$ 。

$$d_i(u) = |\{v | \langle v, u \rangle \in E\}|$$

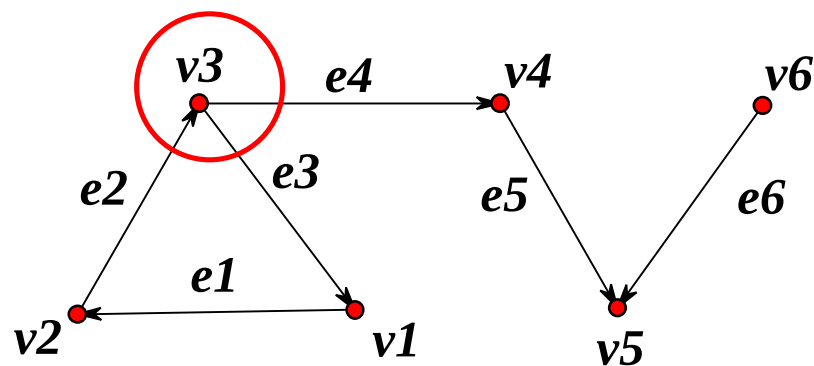
$$d_o(u) = |\{v | \langle u, v \rangle \in E\}|$$

- **定义10.2.9**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图，若顶点 u 的入度为 $d_i(u)$ ，出度为 $d_o(u)$ ，则顶点 u 的**度**为 $d(u) = d_i(u) + d_o(u)$ ，图的**度**记为 $d(V)$ ，其中

$$d(V) = \sum_{u \in V} d(u)$$



图的度



顶点：

$$d_i(v_3) = 1$$

$$d_o(v_3) = 2$$

$$d(v_3) = 3$$



握手定理

- **定理10.2.1（握手定理）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 (n, m) 图，则

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2m$$

证明：

- (1) $m = 1$ ，定理成立。
- (2) 假设 $m = k$ 时，定理成立。

当 $m = k + 1$ 时，相当于在原图中增加边 e

- $n' = n$,

$$2(m + 1) = 2m + 2 = \sum_{u \in V} d(u) + 2 = \sum_{u \in V} d'(u)$$

- $n' = n + 1$,

$$2(m + 1) = 2m + 2 = \sum_{u \in V} d(u) + 2 = \sum_{u \in V \cup \{x\}} d'(u)$$

- $n' = n + 2$,

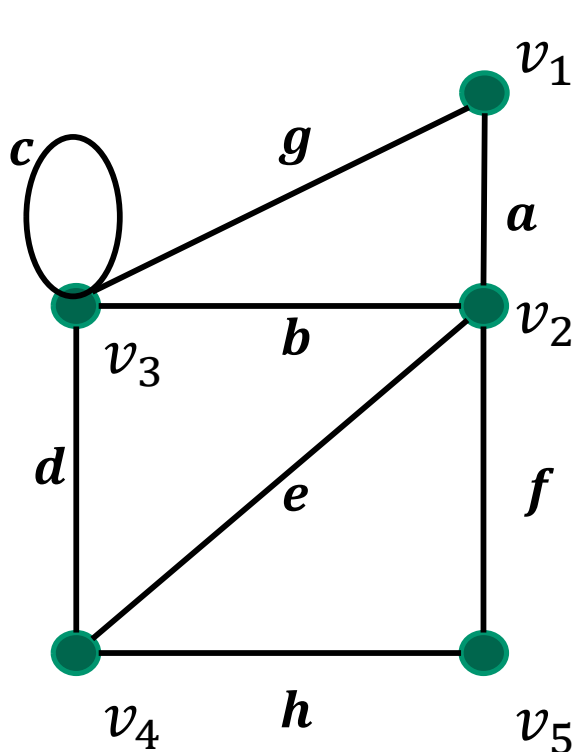
$$2(m + 1) = 2m + 2 = \sum_{u \in V} d(u) + 2 = \sum_{u \in V \cup \{x, y\}} d'(u)^{37}$$



图的度

- **定义10.2.8**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**无向图**, 节点 $u \in V$ 关联的边的数量称为 **u 度数**, 记作 $d(u)$ 。

$$d(u) = |\{v | (u, v) \in E\}|$$



顶点:

$$d(v_1) = 2$$

$$d(v_2) = 4$$

$$d(v_4) = 3$$

$$d(v_5) = 2$$

$$d(v_3) = 5$$

- 一个自环, 度数需要**计算2次**
- 如果不算两次, **握手定理不成立**

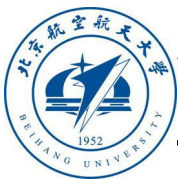


例：证明任何节点数大于1的简单无向图必有两个结点的度相等。

证明：设 G 是一个节点数为 n 无向图

如果图 G 没有自圈，也没有平行边，
则称 G 为简单图

- (1) 假设 G 的孤立点数目大于1，则 G 至少有两个孤立点，度为0，结论成立。
- (2) 假设 G 只有一个孤立点，则剩下的 $n - 1$ 个点的度只能为1, 2, ..., 或 $n - 2$ 。因此由抽屉原理知，必有两个结点的度相同。
- (3) 假设 G 没有孤立点，则 n 个点的度只能为1, 2, ..., 或 $n - 1$ 。同样由抽屉原理知，必有两个结点的度相同。



例：在任意的六个人中，若没有三个人彼此都认识，则必有三个人彼此都不认识。

证明：假设无向图 G 中有六个结点 A, B, C, D, E, F ，表示任意六个人，且 G 中一条边表示该条边的两个端点互相认识。

假设六个人没有三个人彼此认识，则没有三个点两两之间都邻接。

(1) 若 A 至少与3个其他节点邻接，不妨假设 A 与 C, D, E 邻接，
则 C, D, E 三个点两两之间都没有边。

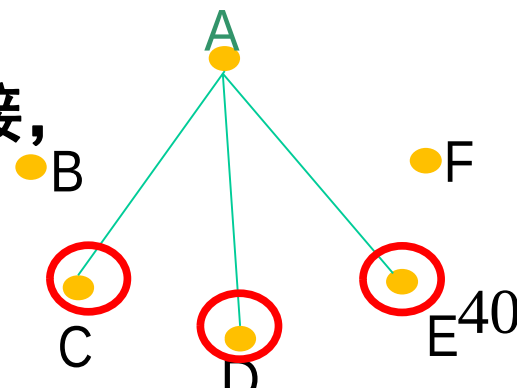
否则，不失一般，设 C 与 D 邻接，则 A, C, D 三个人彼此都认识，矛盾。

(2) 若 A 最多只与2个其他节点邻接，则至少有3个点与 A 不邻接。

假设 A 与 C, D, E 不邻接。

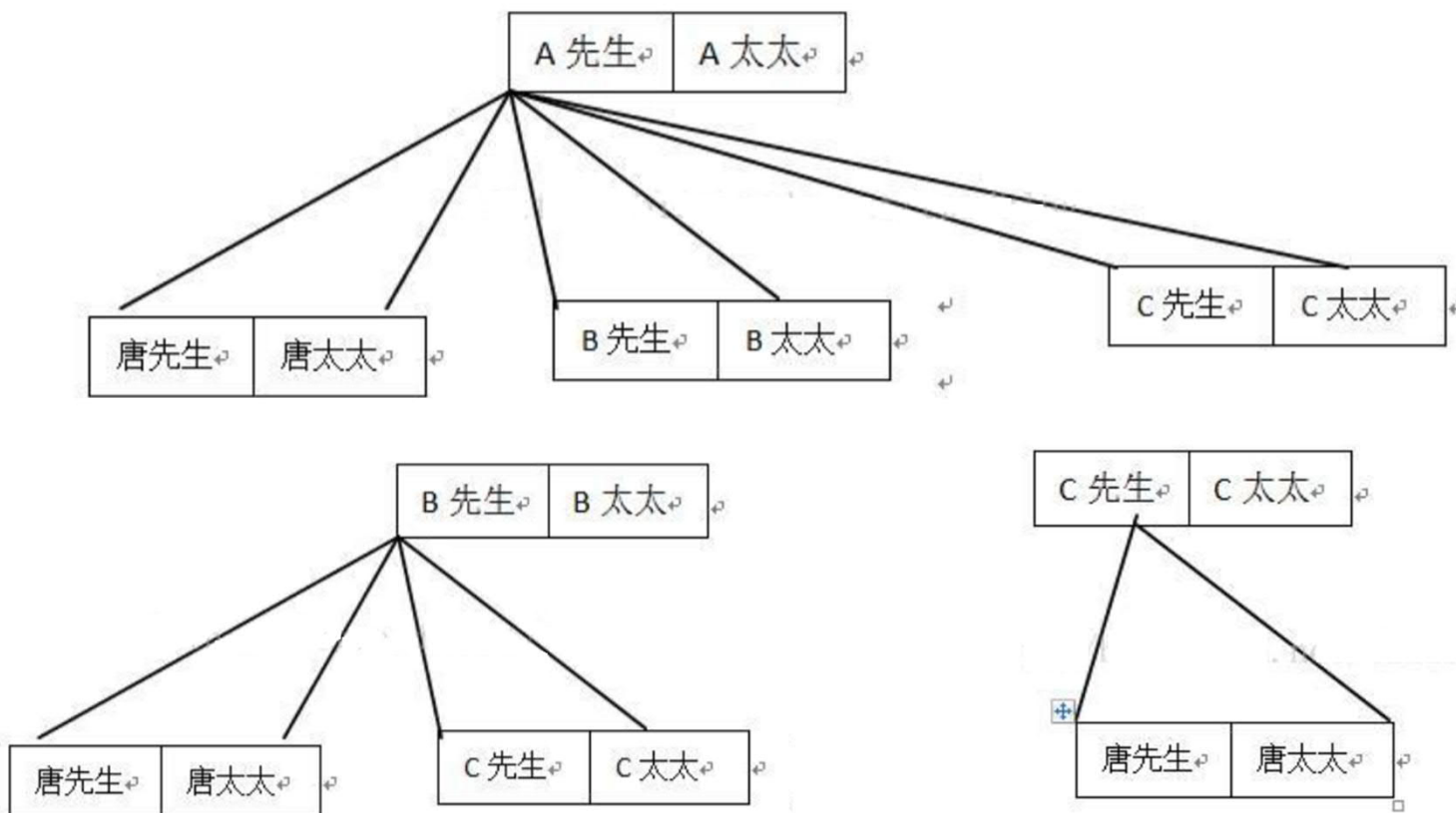
由于 C, D, E 不会两两之间都邻接，假设 C, D 不邻接，

则有 A, C, D 两两之间不邻接。





- 例：唐氏夫妇邀请另外三对夫妇来家里吃饭。已知每个人都不和自己握手，不和自己的配偶握手，同时最多和一人握手一次。在大家吃完饭后，唐先生问大家握了几次手，然而每个人的回答都不相同。请问唐太太握手几次？





基本概念

- **定义（无序偶）**：设 V 是一个非空集合, $x \in V$ 并且 $y \in V$, 称 (x, y) 是**无序偶**。
- **定义（有序偶）**：设 V 是一个非空集合, $x \in V$ 并且 $y \in V$, 称 $\langle x, y \rangle$ 是**有序偶**。
- 图是**顶点集合**及连接这些顶点的**边**组成的离散结构。
- 图有**无向图**和**有向图**两种形式。
 - 无向图由**无序偶**构成的边集合
 - 有向图由**有序偶**构成的边集合
- python用集合或列表表示图



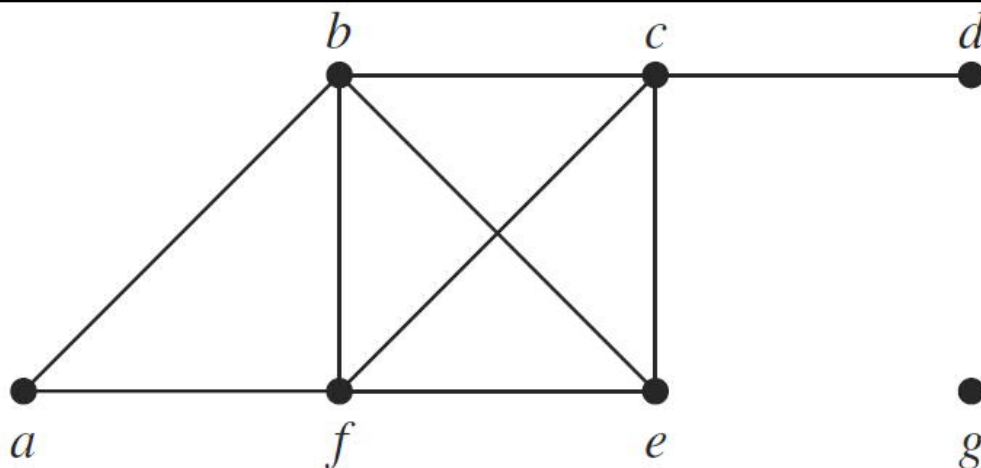
无向图

- **定义10.2.1**: 设 V 是一个非空顶点集合, E 是**无向边**集合, 则称**有序偶** $\langle V, E \rangle$ 为无向图, 记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。

$$E = \{(x, y) | x \in V \wedge y \in V\}$$

$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' \}$

$E = [('a', 'b'), ('a', 'f'), ('b', 'c'), ('b', 'e'), ('b', 'f'), ('c', 'd'), ('c', 'e'), ('c', 'f'), ('f', 'e')]$





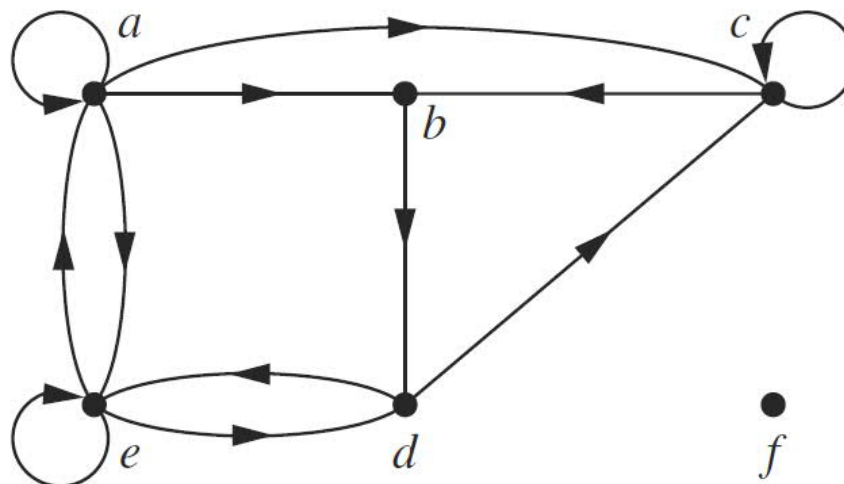
有向图

- **定义10.2.2** 设 V 是一个非空顶点集合， E 是**有向边**集合，则称**有序偶** $\langle V, E \rangle$ 为有向图，记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。

$$E = \{\langle x, y \rangle | x \in V \wedge y \in V\}$$

$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' \}$

$E = [('a', 'a'), ('a', 'b'), ('a', 'c'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'c'), ('c', 'b'), ('d', 'c'), ('d', 'e'), ('e', 'e'), ('e', 'a'), ('e', 'd')]$





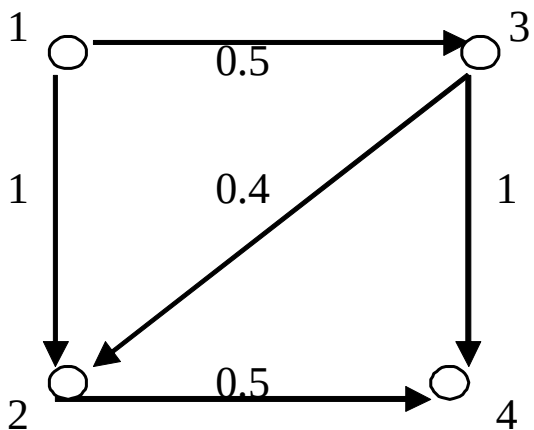
(n, m) 图

- **定义10.2.3** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图或有向图, $|V| = n$, 并且 $|E| = m$, 称图 G 为 (n, m) 图。
- 其中, 图 G 的**结点数**目称为它的**阶**。



权图

- **定义10.2.4** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图，对于任意 $\langle x, y \rangle \in E$ ，有**权值** w ， $(w, u, v) \in E_w$ ，则 $G_w = (V, E_w)$ 称为**加权图**。



	1	2	3	4
1	0	1	0.5	∞
2	∞	0	∞	0.5
3	∞	0.4	0	1
4	∞	∞	∞	0



邻接、关联及相邻关系

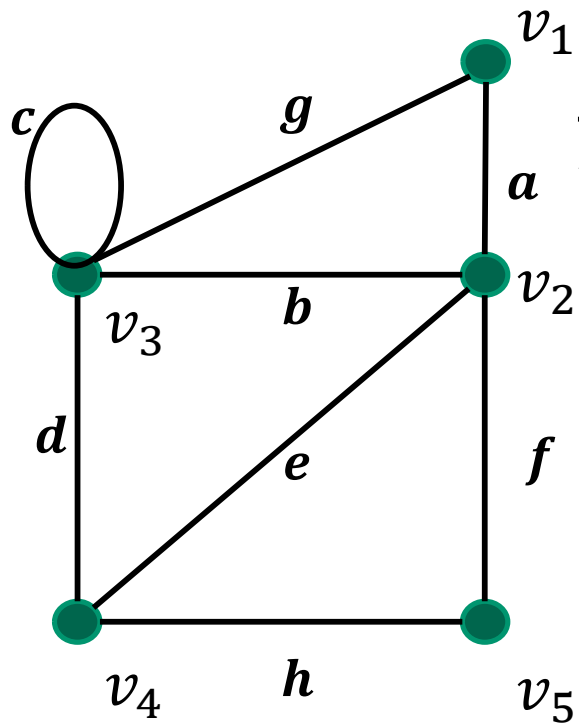
- 顶点与顶点、顶点与边、边与边之间的关系。
- **定义10.2.5**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $(u, v) \in E$, 则称顶点 u, v **邻接**, 记为 $u|v$ 。

$$\forall u \forall v ((u, v) \in E \rightarrow u|v)$$

- **定义10.2.6**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $e = (u, v)$, $(u, v) \in E$, 则称顶点 u, v 与边 e **关联**, 记为 $u|e, v|e$ 。
- **定义10.2.7**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, 关联同一顶点的不同边称为是相邻的, 即 $e_0 = \langle u_0, v_0 \rangle \in E$, $e_1 = \langle u_1, v_1 \rangle \in E$, $v_0 = u_1$, 则称边 e_0, e_1 **相邻**, 记为 $e_0|e_1$ 。



邻接、关联及相邻关系



顶点: $v_1|v_2, v_1|v_3, v_3|v_2|v_4,$
 $v_2|v_5, v_3|v_3, v_3|v_4, v_4|v_5$

点边: $v_1|a, v_1|g, v_2|a, v_2|b,$
 $v_2|f, v_3|g, v_3|c, v_3|b,$
 $v_3|d, v_4|d, v_4|e, v_5|h, v_5|h$

边边: $a|g, a|f, a|b, a|e, g|c, g|b, g|d, b|c, b|d, c|d$
 $b|e, b|f, d|e, d|h, e|h, f|h$



图的度

- **定义**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**有向图**， $u \in V$ ，以 u 为终点的边数称为 u 的**入度**，记作 $d_i(u)$ ；以 u 为始点的边数称为 u 的**出度**，记作 $d_o(u)$ 。

$$d_i(u) = |\{v | \langle v, u \rangle \in E\}|$$

$$d_o(u) = |\{v | \langle u, v \rangle \in E\}|$$

- **定义10.2.9**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图，若顶点 u 的入度为 $d_i(u)$ ，出度为 $d_o(u)$ ，则顶点 u 的**度**为 $d(u) = d_i(u) + d_o(u)$ ，图的**度**记为 $d(V)$ ，其中

$$d(V) = \sum_{u \in V} d(u)$$



握手定理

- **定理10.2.1（握手定理）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 (n, m) 图，则

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2m$$

证明：

- (1) $m = 1$ ，定理成立。
- (2) 假设 $m = k$ 时，定理成立。

当 $m = k + 1$ 时，相当于在原图中增加边 e

- $n' = n$,

$$2(m + 1) = 2m + 2 = \sum_{u \in V} d(u) + 2 = \sum_{u \in V} d'(u)$$

- $n' = n + 1$,

$$2(m + 1) = 2m + 2 = \sum_{u \in V} d(u) + 2 = \sum_{u \in V \cup \{x\}} d'(u)$$

- $n' = n + 2$,

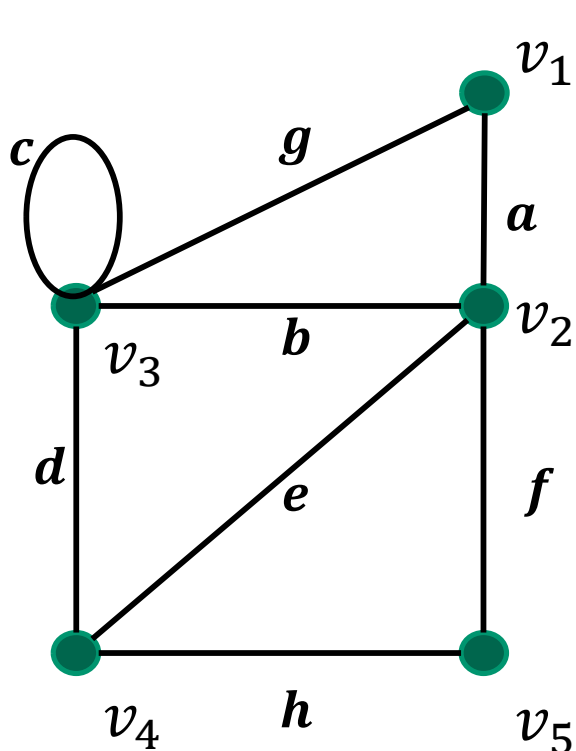
$$2(m + 1) = 2m + 2 = \sum_{u \in V} d(u) + 2 = \sum_{u \in V \cup \{x, y\}} d'(u)^{50}$$



图的度

- **定义10.2.8**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**无向图**, 节点 $u \in V$ 关联的边的数量称为 **u 度数**, 记作 $d(u)$ 。

$$d(u) = |\{v | (u, v) \in E\}|$$



顶点:

$$d(v_1) = 2$$

$$d(v_2) = 4$$

$$d(v_4) = 3$$

$$d(v_5) = 2$$

$$d(v_3) = 5$$

- 一个自环, 度数需要**计算2次**
- 如果不算两次, **握手定理不成立**



同构

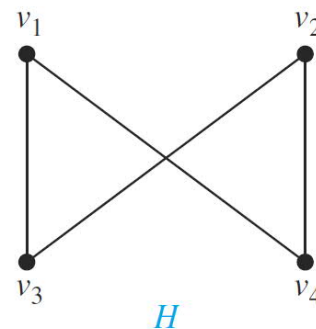
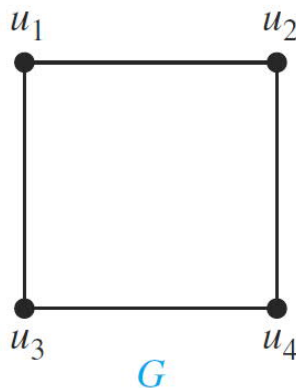
- **定义10.2.10 (同构isomorphism)** : 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$, 如果存在双射函数 $f: v \rightarrow v'$, 并且当且仅当 $e = (u_i, u_j) \in E$, 有 $e' = (f(u_i), f(u_j)) \in E'$, 则称 G 和 G' 同构。

- 同构: $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$

- $E = \{('u_1', 'u_2'), ('u_2', 'u_4'), ('u_4', 'u_3'), ('u_3', 'u_1')\}$
- $E' = \{('v_1', 'v_3'), ('v_1', 'v_4'), ('v_2', 'v_3'), ('v_2', 'v_4')\}$

- 双射函数 f :

- $u_1 \rightarrow v_1$
- $u_2 \rightarrow v_4$
- $u_4 \rightarrow v_2$
- $u_3 \rightarrow v_3$



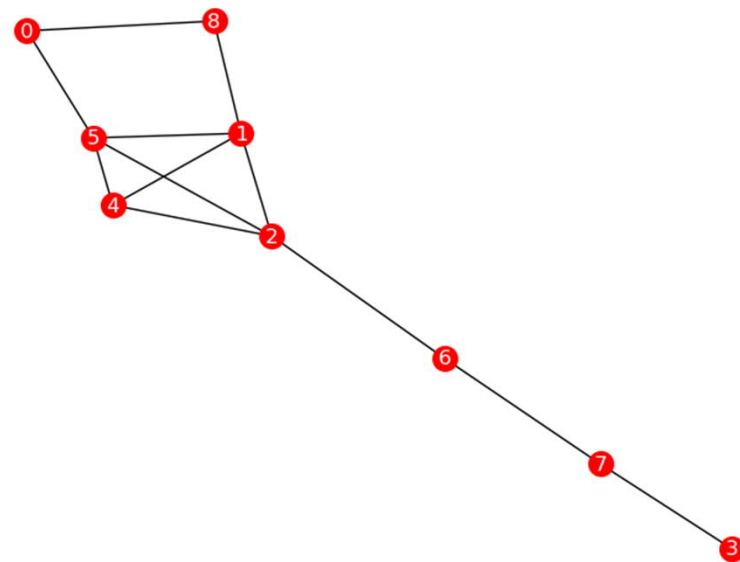
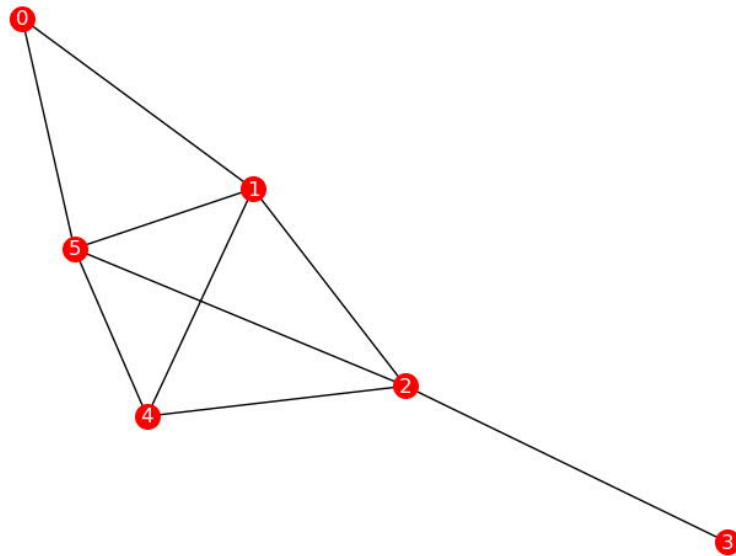


同胚图

- **定义10.2.11 (同胚)** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是图, $V \subseteq V'$, 有 $(u, v) \in E$, 使得

$$(u, w_0), (w_0, w_1), \dots, (w_{n-1}, v) \in E',$$

则称 G' 是图 G 的同胚图。





扩展：图同态

- 定义10.2.10 (同构isomorphism) : 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$, 如果存在双射函数 $f: V \rightarrow V'$, 并且当且仅当 $e = (u_i, u_j) \in E$, 有 $e' = (f(u_i), f(u_j)) \in E'$, 则称 G 和 G' 同构。

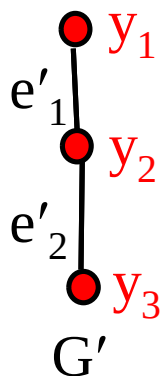
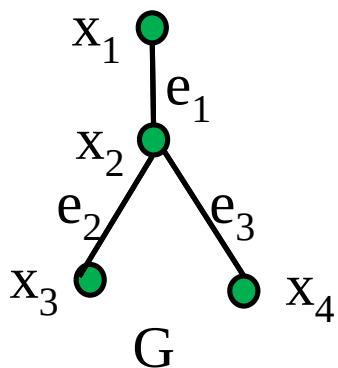
设图 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 。

如果存在函数 $f: V \rightarrow V'$ 和 $g: E \rightarrow E'$, 使得

对于任意 $e \in E$ 及 $v_1, v_2 \in V$ 都有:

$$g(e) = \begin{cases} \{f(v_1), f(v_2)\}, & \text{若 } e = \{v_1, v_2\} \\ \langle f(v_1), f(v_2) \rangle, & \text{若 } e = \langle v_1, v_2 \rangle \end{cases}$$

则称 G 与 G' 同态。



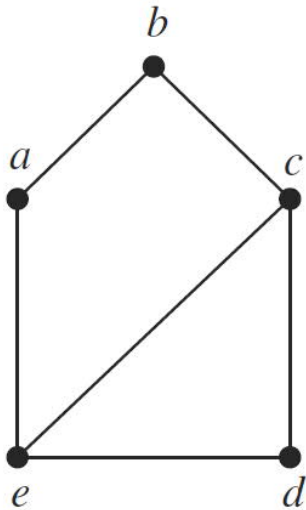
$$f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2, f(x_3) = f(x_4) = y_3$$

$$g(e_1) = e'_1, g(e_2) = g(e_3) = e'_2$$

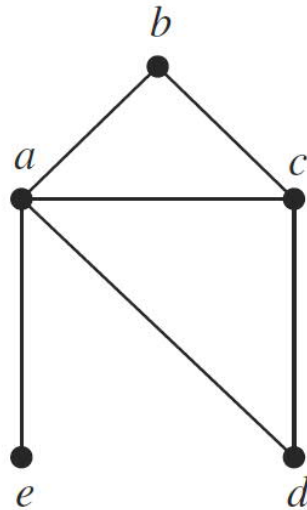


同构 (续)

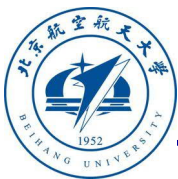
- 不同构: $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$
 - $E = \{('a', 'b'), ('a', 'e'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('c', 'e'), ('d', 'e')\}$
 - $E' = \{('a', 'b'), ('a', 'c'), ('a', 'e'), ('b', 'c'), ('c', 'd')\}$



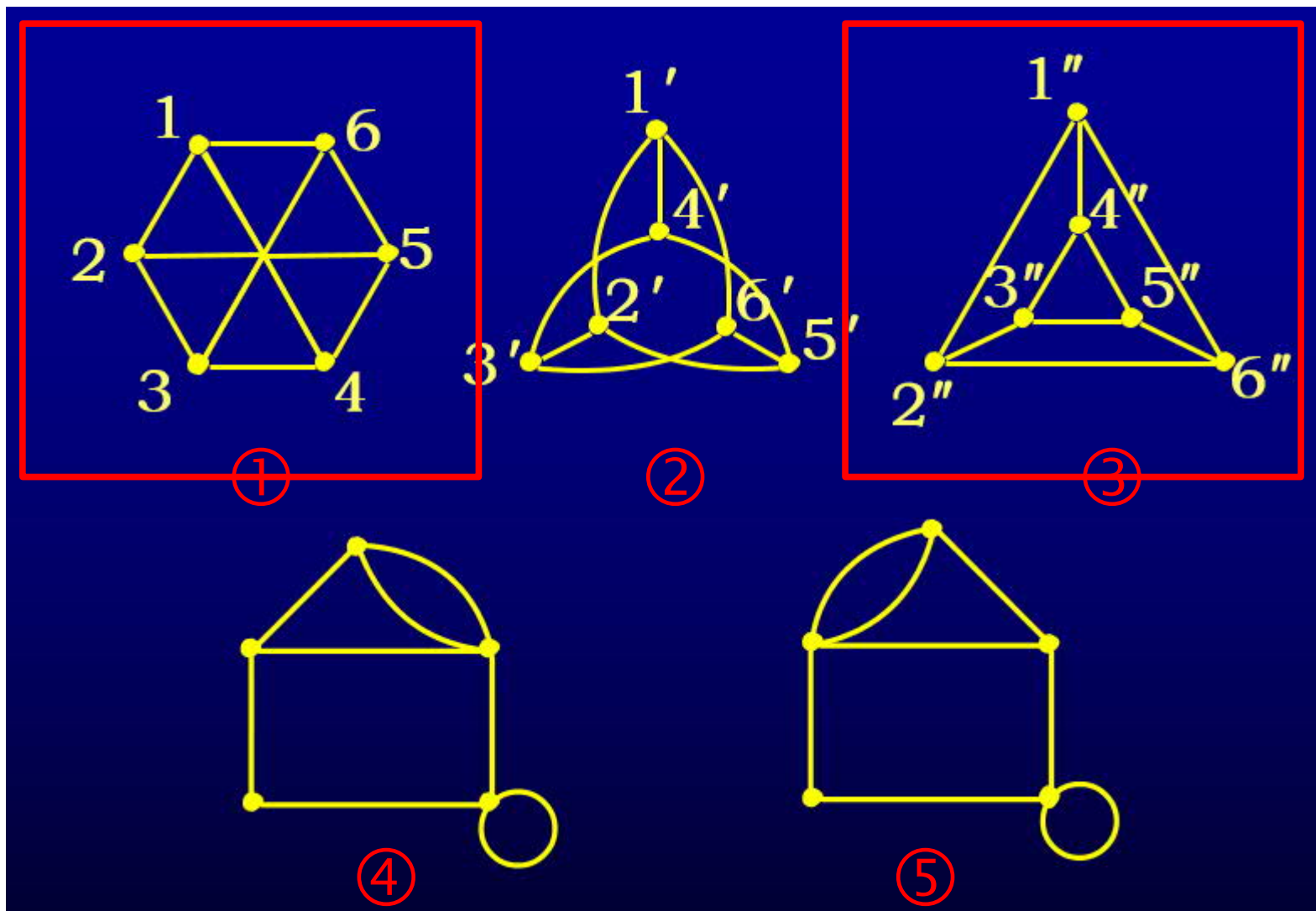
G



H



判断下图是否同构？





难题：判断两个图**同构**的简单而**充分**的条件？

可以给出一些两个图**同构**的**必要条件**！

- 1) 两个**同构**的图必有相同的**结点个数**和**边数**
- 2) 双射 f **保持**结点之间的邻接关系,
- 3) 双射 g **保持**边之间的邻接关系。



同 构

两个图同构必须满足下列条件：

- ①结点数相同。
- ②边数相同。
- ③度数相同的结点数相同。

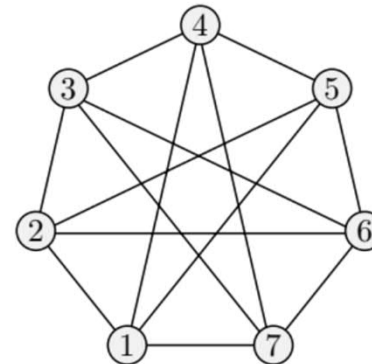
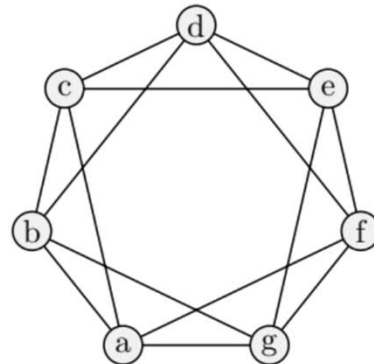
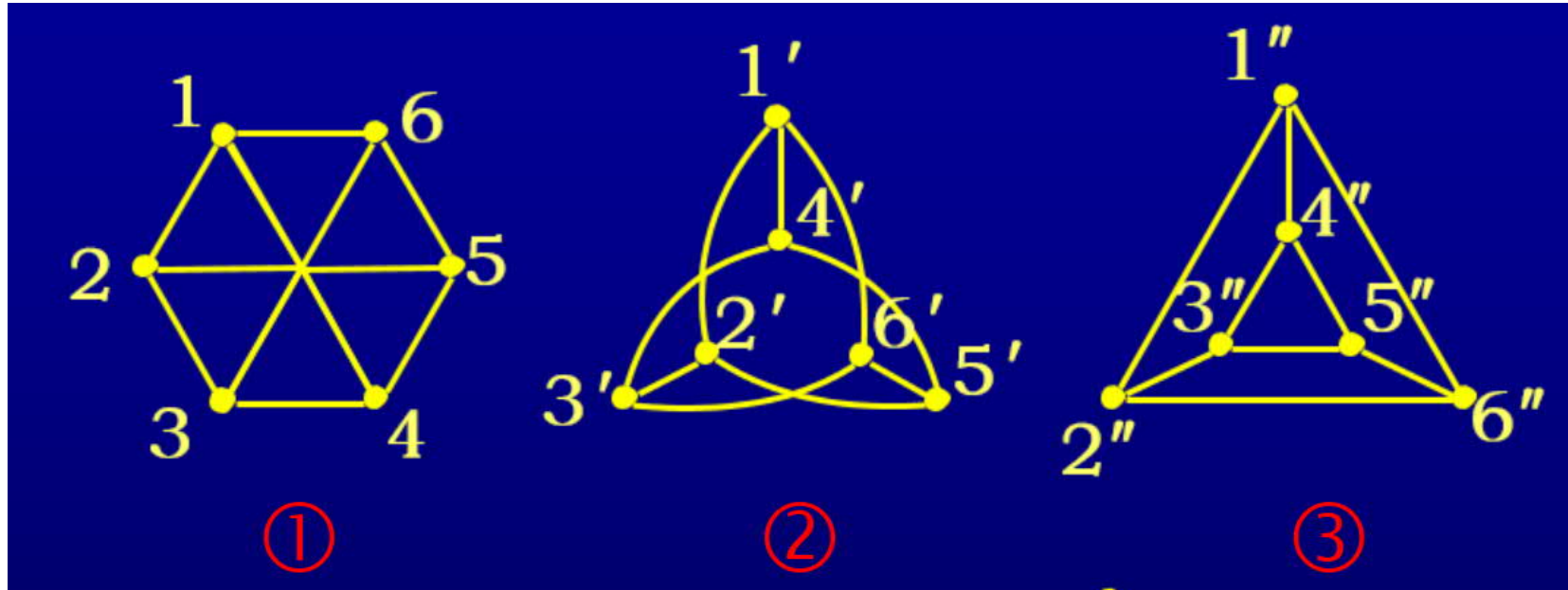
这三个条件是两个图同构的必要条件，不是充分条件。

一般的，用上述三个必要条件判断**两个图是不同构的**。

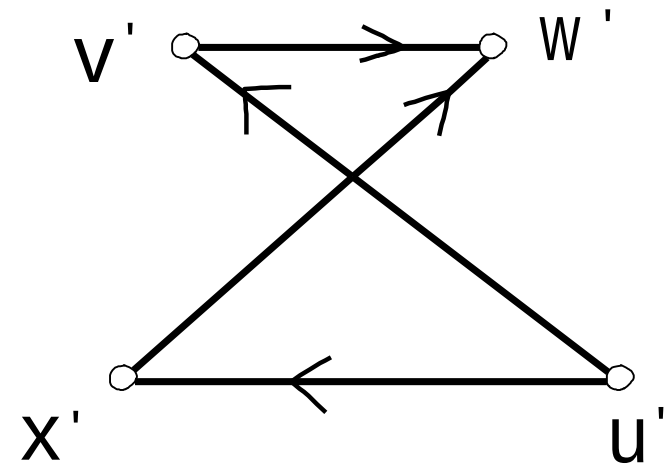
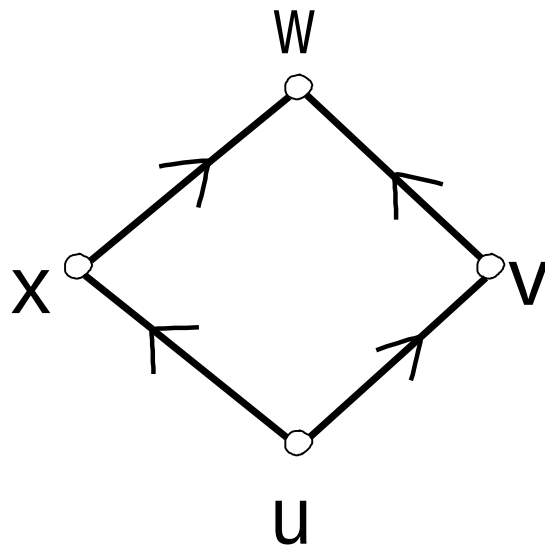
两个图同构，它们的同构函数必须实现同度结点对应同度结点。



判断下图是否同构?



A-1
B-4
G-5
C-2
F-7
D-3
E-6



同构的有向图



思考题

- (1) 画出4阶3条边的所有非同构无向简单图；
- (2) 画出3阶2条边的所有非同构有向简单图。



思考题

(1) 画出4阶3条边的所有非同构无向简单图

解： (1) 由握手定理可知，所画的无向简单图各结点度数之和为 $2 \times 3 = 6$ ，**最大度数**小于或等于3。

于是所求无向简单图的度数列应满足的条件是：

将6分成**4个**非负整数

- 每个整数**均大于或等于0且小于或等于3**,
- 并且奇数个数为偶数。

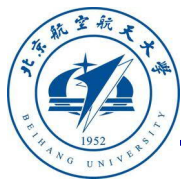
将这样的整数列排列出来只有下列**三种情况**：

3, 1, 1, 1

2, 2, 1, 1

2, 2, 2, 0

(3, 3, 0, 0)?



思考题

所要求的全部非同构的图，如图10-7所示。

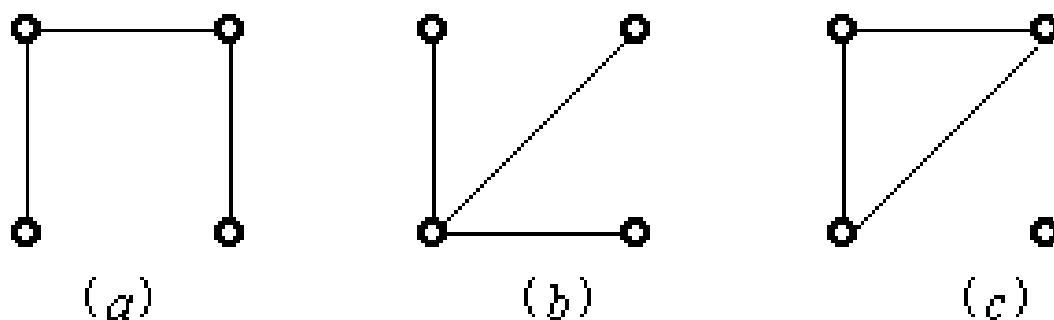


图10-7

3, 1, 1, 1

2, 2, 1, 1

2, 2, 2, 0



思考题

(2) 画出3阶2条边的所有非同构有向简单图。

解：由握手定理可知，所画的有向简单图各结点度数之和为4，且最大出度和最大入度均小于或等于2。

故度数列与入度列、出度列分别为：

度数列：1, 2, 1:

入度列为：0, 1, 1; 0, 2, 0; 1, 0, 1;

出度列为：1, 1, 0; 1, 0, 1; 0, 2, 0。



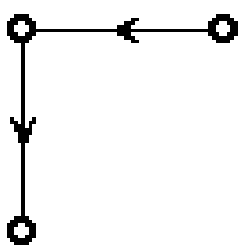
思考题

度数列：2, 2, 0

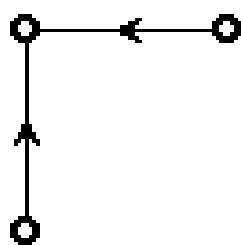
入度列为1、1、0；

出度列为1、1、0；

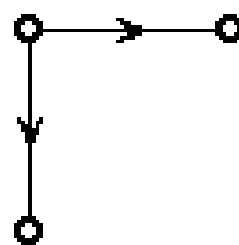
四个所求有向简单图如图10-8所示。



(a)



(b)



(c)



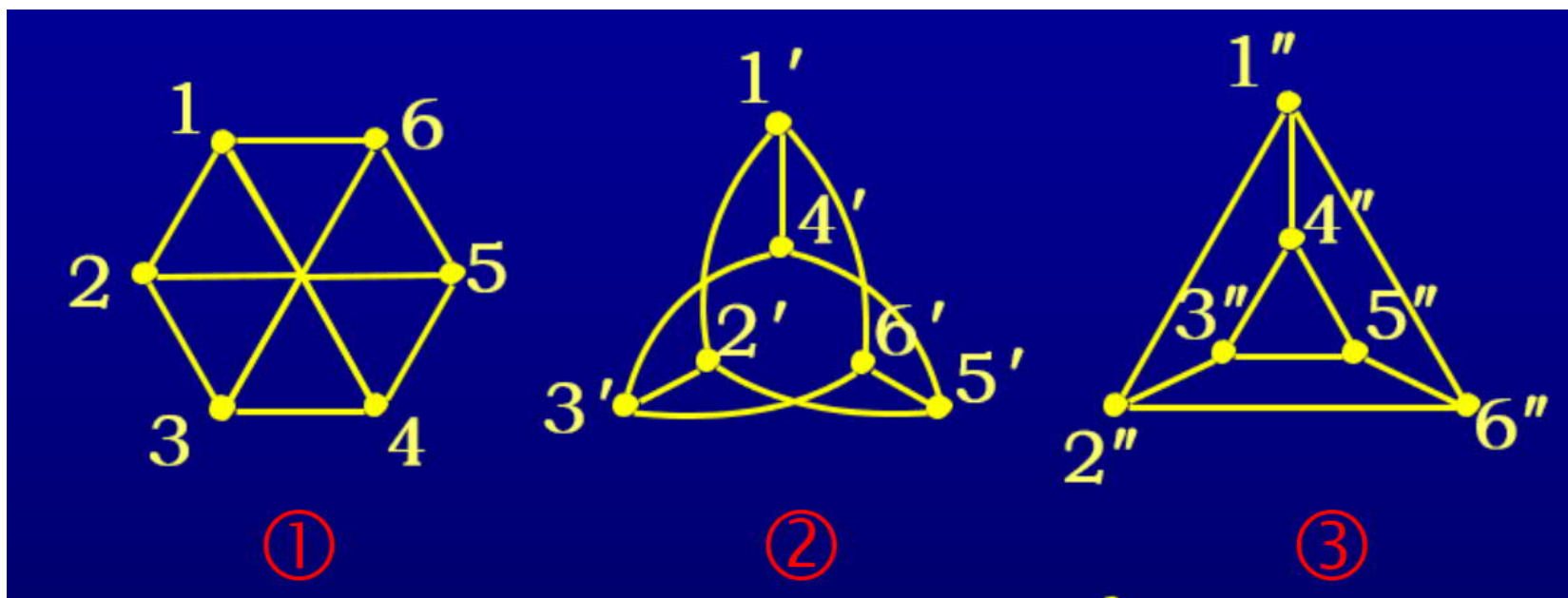
(d)





Weisfeiler-Lehman算法

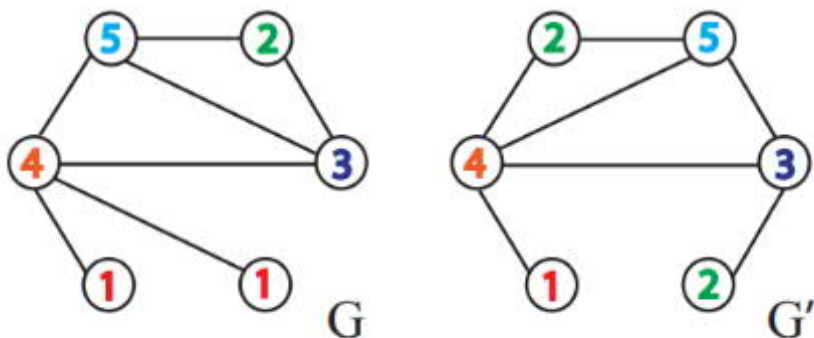
- 不同双射函数的数量是 $O(|V|!)$
- 目前尚不知图同构是否属于P（存在多项式算法）还是NP完全（不存在多项式）
- 芝加哥大学的László Babai设计 $2^{(\log n)^k}$ 的算法（2015）
- 除了极个别的情况（如正则图），WL算法都可以在线性时间内判定同构





Weisfeiler-Lehman算法

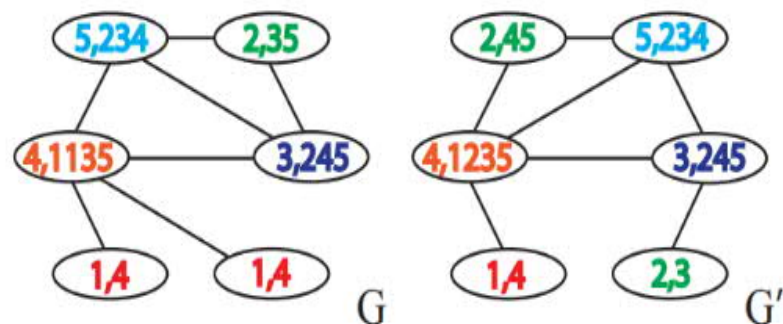
Given labeled graphs G and G'



a

1st iteration

Result of steps 1 and 2: multiset-label determination and sorting



b

1st iteration

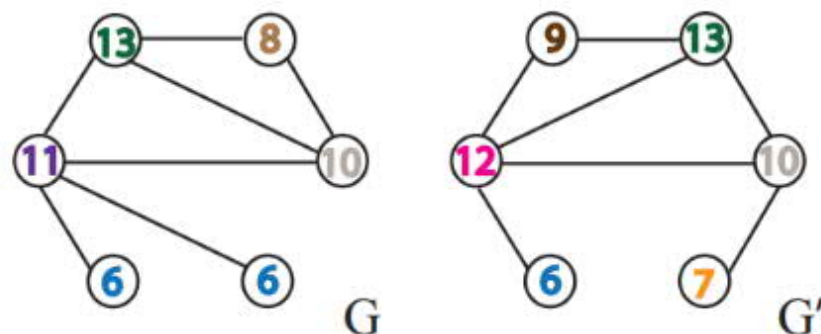
Result of step 3: label compression



c

1st iteration

Result of step 4: relabeling



d

WL-test是图神经网络GNN的性能上界



Weisfeiler-Lehman算法

Algorithm 1: WL-1 algorithm (Weisfeiler & Lehmann, 1968)

Input: Initial node coloring $(h_1^{(0)}, h_2^{(0)}, \dots, h_N^{(0)})$
Output: Final node coloring $(h_1^{(T)}, h_2^{(T)}, \dots, h_N^{(T)})$
 $t \leftarrow 0$;
repeat
 for $v_i \in \mathcal{V}$ **do**
 $h_i^{(t+1)} \leftarrow \text{hash} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} h_j^{(t)} \right)$;
 $t \leftarrow t + 1$;
until *stable node coloring is reached*;

Algorithm 1: GNN Framework

Input: network $\mathcal{G}$, embedding dimension $d \in \mathbb{N}$, a vertex feature $\mathbf{x}_v$ for each vertex $v \in \mathcal{V}$ and the maximum hops of neighbors $k_{max} \in \mathbb{N}$.

Output: embedding result $\mathbf{h}_v$ of each vertex $v \in \mathcal{V}$

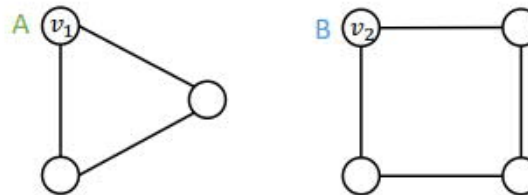
```
1  $\mathbf{h}_v^{(0)} \leftarrow \mathbf{x}_v$ 
2 for  $k \leftarrow 1$  to  $k_{max}$  do
3     for each vertex  $v \in \mathcal{V}$  do
4          $S_v \leftarrow \text{SAMPLE}(\mathcal{N}_b(v))$ 
5          $\mathbf{h}'_v \leftarrow \text{AGGREGATE}(\mathbf{h}_u^{(k-1)}, \forall u \in S)$ 
6          $\mathbf{h}_v^{(k)} \leftarrow \text{COMBINE}(\mathbf{h}_v^{(k-1)}, \mathbf{h}'_v)$ 
7     normalize all embedding vectors  $\mathbf{h}_v^{(k)}$  for all  $v \in \mathcal{V}$ 
8  $\mathbf{h}_v \leftarrow \mathbf{h}_v^{(k_{max})}$  for all  $v \in \mathcal{V}$  return  $\mathbf{h}_v$  as the embedding result for all  $v \in \mathcal{V}$ 
```



Weisfeiler-Lehman算法

- 不同双射函数的数量是 $O(|V|!)$
- 目前尚不知图同构是否属于P（存在多项式算法）还是NP完全（不存在多项式）
- 芝加哥大学的László Babai设计 $2^{(\log n)^k}$ 的算法（2015）
- 除了极个别的情况（如正则图），WL算法都可以在线性时间内判定同构

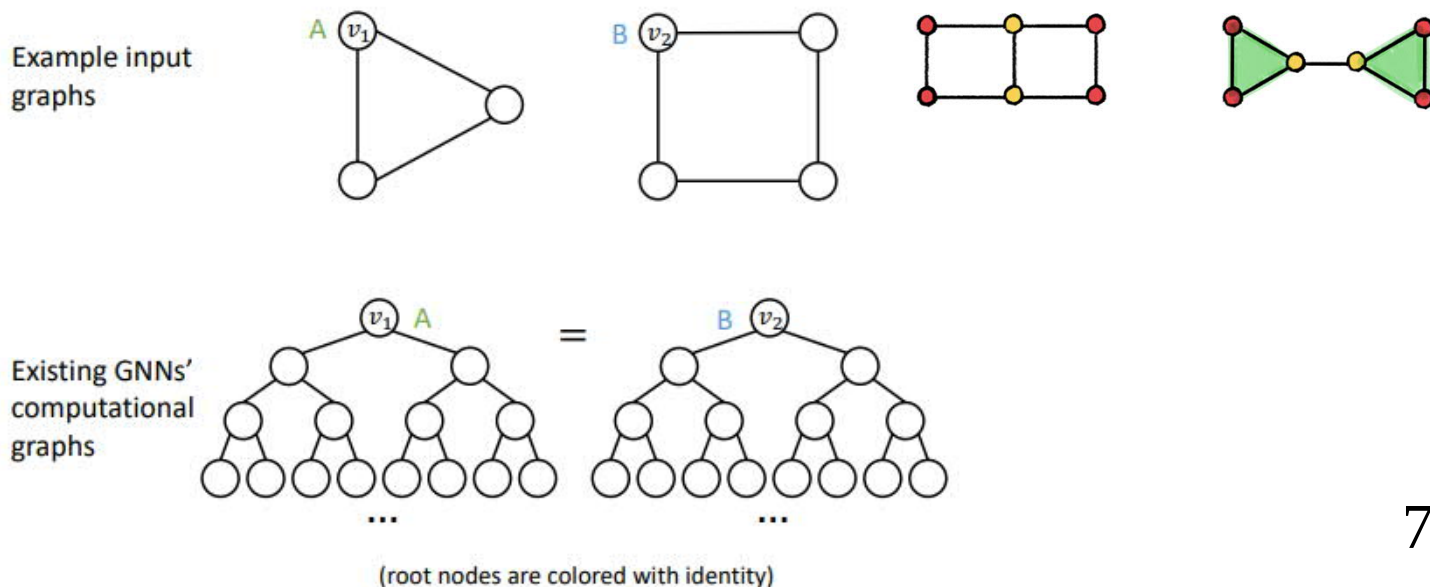
Example input graphs





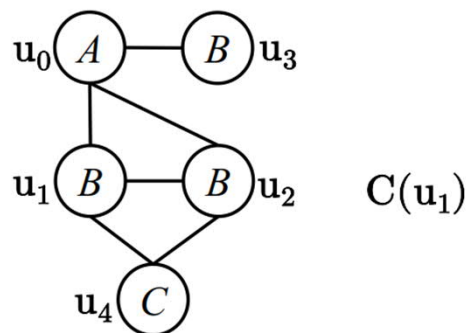
Weisfeiler-Lehman算法

- 不同双射函数的数量是 $O(|V|!)$
- 目前尚不知图同构是否属于P（存在多项式算法）还是NP完全（不存在多项式）
- 芝加哥大学的László Babai设计 $2^{(\log n)^k}$ 的算法（2015）
- 除了极个别的情况（如正则图），WL算法都可以在线性时间内判定同构

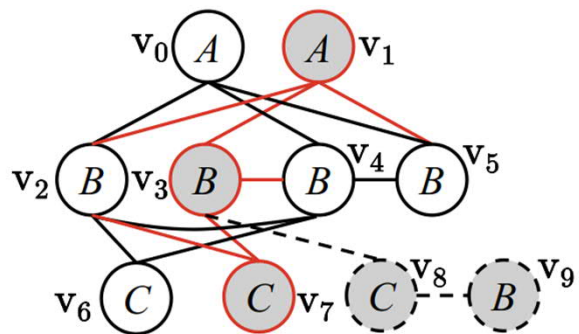




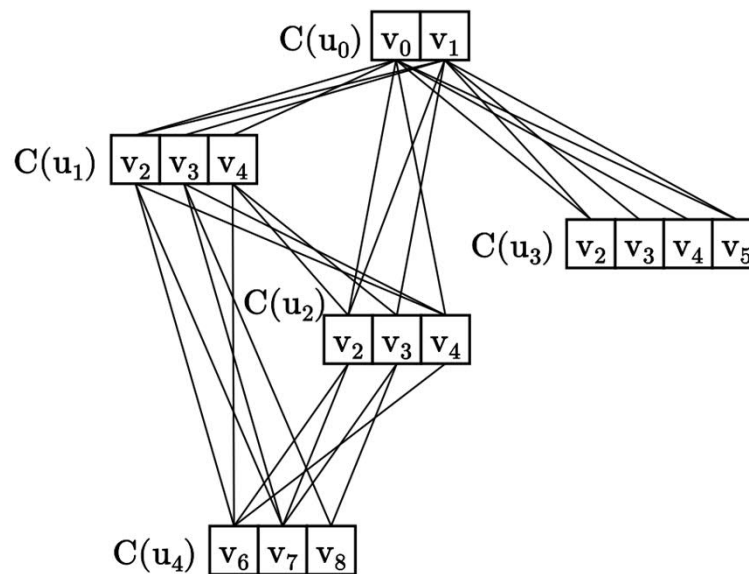
子图同构问题



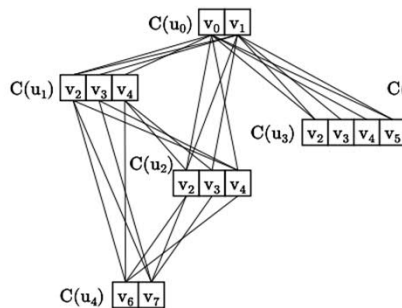
(a) Query graph Q



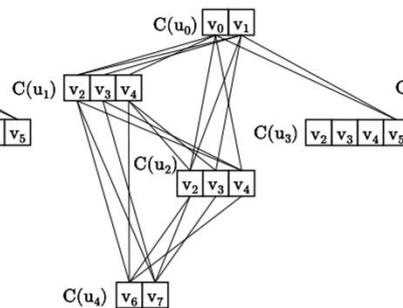
(b) Data graph G



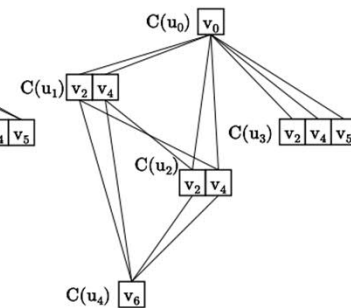
(c) Initial CS



(d) CS refined by GQL



(e) CS refined by EdgeBipartite



(f) CS refined by Triangle or BipartitePlus

谢谢



特殊图

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2022-9



提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



特殊图

- 特殊类型图 (Special Types of Graphs)
 - 完全图 (Complete Graphs)
 - 圈图 (Cyclic Graphs)
 - 轮图 (Wheel Graphs)
 - 完全二部图 (Complete Bipartite Graphs)
 - n 立方体图 (n -Cube Graphs)
 - 0-1序列图 (0-1Sequence Graph)
 - 彼得森图 (Petersen graph)



平凡图

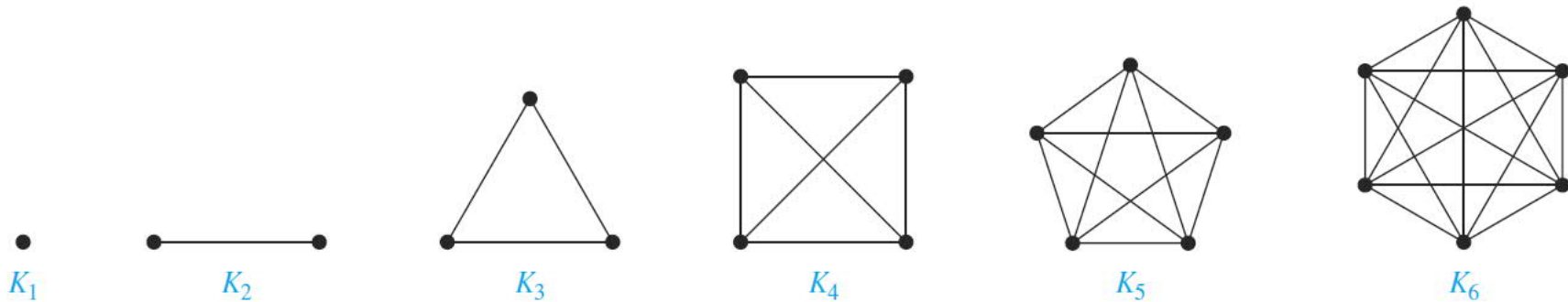
- **定义10.3.1:** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是, 节点 v 与任何节点没有关系, 则称 v 为孤立点。仅由一个孤立点构成的图称为平凡图。



完全图 (complete graph)

- **定义10.3.2:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 (n, m) 图, $n \geq 2$, 若**任何两个不同顶点间都恰有一条边**, 则称图 G 为完全图, 记为 $K_n(G)$ 。

$$\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \rightarrow (u, v) \in E)$$





完全图（续）

- 完全图构建： n 阶完全图 $K_n(G)$

$K_2(G)$	$V=\{'a', 'b'\}$ $E= \{('a', 'b')\}$
$K_3(G)$	$V=\{'a', 'b', 'c'\}$ $[('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'a')]$
$K_4(G)$	$V=\{'a', 'b', 'c', 'd'\}$ $E=[('a', 'b'), ('a', 'c'), ('a', 'd'), ('b', 'c'), ('b', 'd'), ('c', 'd')]$
$K_5(G)$	$V= \{'a', 'b', 'c', 'd', 'e'\}$ $E=[('a', 'b'), ('a', 'c'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'c'), ('b', 'd'), ('b', 'e'), ('c', 'd'), ('c', 'e'), ('d', 'e')]$



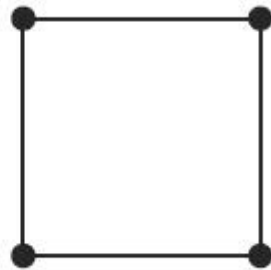
圈图 (cycle graph)

- **定义10.3.3:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, n 个顶点恰形成一条 **圈** 的简单图, 记为 C_n 。

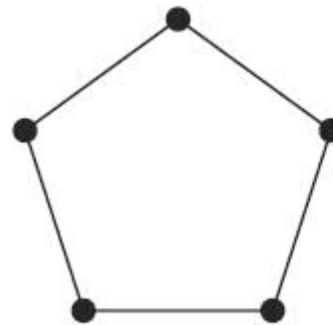
$$E = \{(v_i, v_{i+1}) | v_i \in V \wedge i = 0, \dots, n-1\} \cup \{(v_n, v_0)\}$$



C_3



C_4



C_5



C_6



圈 (续)

- 圈图构建: n 阶圈图 $C_n(G)$

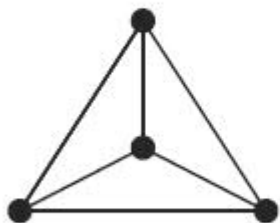
$C_3(G)$	$V=\{'a', 'b', 'c'\}$ $E=\{('b', 'c'), ('a', 'b'), ('c', 'a')\}$
$C_4(G)$	$V=\{'a', 'b', 'c', 'd'\}$ $E=[('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('d', 'a')]$
$C_5(G)$	$V=\{'a', 'b', 'c', 'd', 'e'\}$ $E=[('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('d', 'e'), ('e', 'a')]$
$C_6(G)$	$V=\{'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'\}$ $[('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('d', 'e'), ('e', 'f'), ('f', 'a')]$



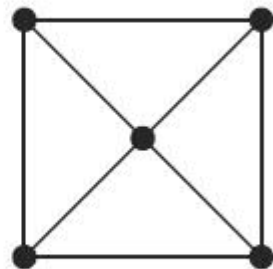
轮图 (wheel graph)

- **定义10.3.4:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, $n - 1$ 个顶点的构成圈图, 有另一个顶点与圈图上的每个顶点邻接的简单图, 记为 W_n 。

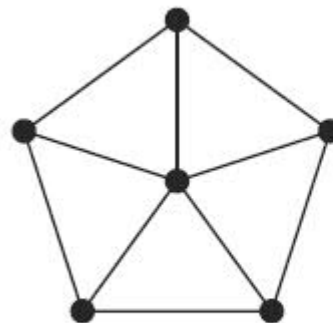
$$E = \{(v_i, v_{i+1}) | v_i \in V \wedge i = 1, \dots, n - 1\} \cup \{(v_{n-1}, v_1)\} \cup \{(v_0, v_i) | v_i \in V \wedge i = 1, \dots, n - 1\}$$



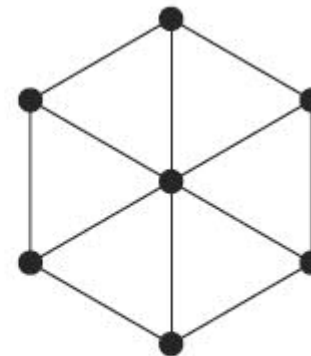
W_3



W_4



W_5



W_6



轮图 (续)

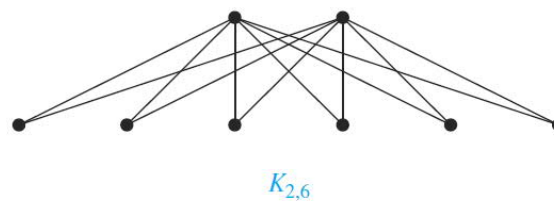
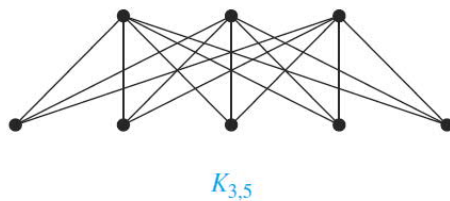
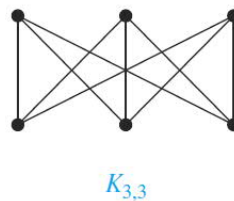
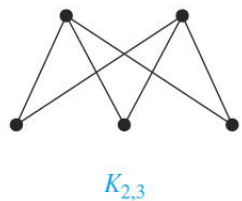
- 轮图构建: n 阶轮图 $W_n(G)$

$W_4(G)$	$V = \{ 'd', 'c', 'b', 'a' \}$ $E = \{ ('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('a', 'd'), ('a', 'c'), ('d', 'b') \}$
$W_5(G)$	$V = \{ 'e', 'd', 'c', 'b', 'a' \}$ $E = \{ ('a', 'b'), ('a', 'e'), ('e', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('a', 'd'), ('a', 'c'), ('d', 'e') \}$
$W_6(G)$	$V = \{ 'f', 'e', 'd', 'c', 'b', 'a' \}$ $E = \{ ('f', 'b'), ('a', 'b'), ('a', 'e'), ('b', 'c'), ('a', 'f'), ('c', 'd'), ('e', 'f'), ('a', 'd'), ('a', 'c'), ('d', 'e') \}$
$W_7(G)$	$V = \{ 'd', 'c', 'e', 'g', 'a', 'b' \}$ $E = \{ ('f', 'g'), ('a', 'g'), ('a', 'b'), ('a', 'e'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('e', 'f'), ('a', 'f'), ('a', 'd'), ('a', 'c'), ('d', 'e'), ('g', 'b') \}$



完全偶图（二部图）

- **定义10.3.5:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 若对于任意边 $(u, v) \in E$, 则有 $u \in V_1$ 并且 $v \in V_2$, 称 G 是二分图或偶图, 记为 $G = (V_1, V_2; E)$ 。
- **定义10.3.6:** 完全二分图 $K_{m,n}$ 是顶点集合分为 m 个顶点和 n 个顶点, 并且每个顶点与另一个顶点集合的所有顶点链接的偶图。





完全偶图（续）

- 完全偶图构建： $m \times n$ 阶完全偶图 $K_{m,n}(G)$

$K_{2,3}$	$V = \{ 'u_0', 'v_2', 'v_1', 'u_1', 'v_0' \}$ $E = \{ ('u_1', 'v_0'), ('u_1', 'v_1'), ('u_1', 'v_2'), ('u_0', 'v_2'), ('u_0', 'v_1'), ('u_0', 'v_0') \}$
$K_{3,3}$	$V = \{ 'u_1', 'v_1', 'v_2', 'u_0', 'v_0', 'u_2' \}$ $E = \{ ('u_2', 'v_1'), ('u_1', 'v_0'), ('u_1', 'v_1'), ('u_2', 'v_2'), ('u_1', 'v_2'), ('u_0', 'v_2'), ('u_0', 'v_1'), ('u_2', 'v_0'), ('u_0', 'v_0') \}$
$K_{3,4}$	$V = \{ 'u_1', 'v_1', 'v_2', 'v_3', 'u_0', 'v_0', 'u_2' \}$ $E = \{ ('u_2', 'v_1'), ('u_1', 'v_0'), ('u_1', 'v_1'), ('u_2', 'v_2'), ('u_1', 'v_2'), ('u_1', 'v_3'), ('u_0', 'v_2'), ('u_0', 'v_1'), ('u_2', 'v_0'), ('u_2', 'v_3'), ('u_0', 'v_3'), ('u_0', 'v_0') \}$



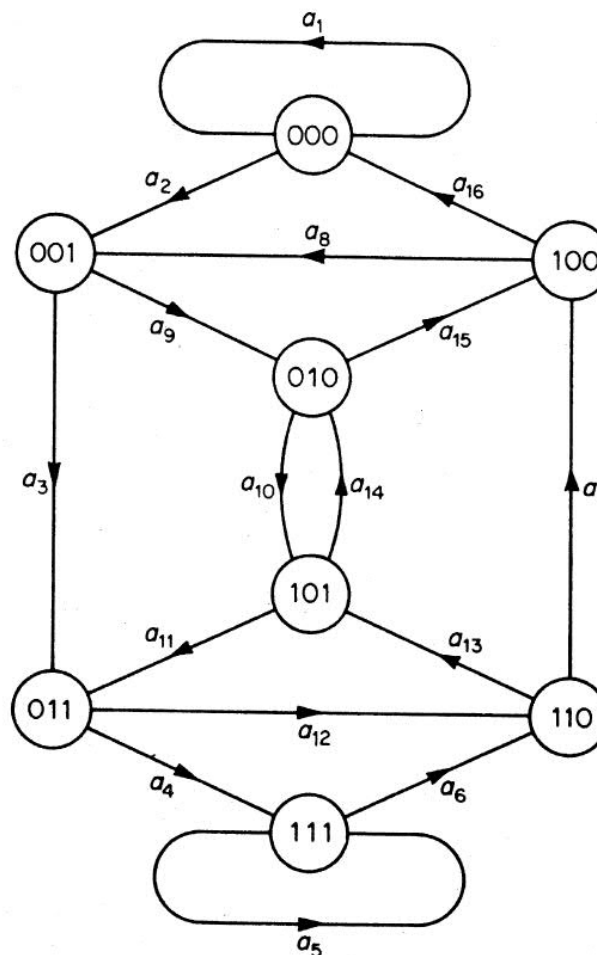
0-1序列图

- **定义10.3.7:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, V 中含 n 个节点, 且 $n, m \in N, n = 2^m$ 。若有 $i = 0, 1, \dots, 2^m - 1, j = (2i) \% n, k = (2i + 1) \% n$, 则 $(v_i, v_j) \in E$ 且 $(v_i, v_k) \in E$, 称 G 为 0-1 序列图 (德布莱英图)。



0-1序列图

- 设图 $G = \langle V, E \rangle$
- a_k 用 4 位二进制数表示
- a_k 的前 3 位二进制数表示顶点 u , 后 3 位二进制数表示顶点 v , 则有边 $(u, v) \in E$
- 0-1 序列图记为 S_n 。



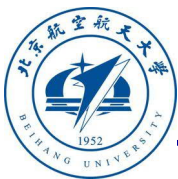
$a_1: 0000$
 $a_2: 0001$
 $a_3: 0011$
 $a_4: 0111$
 $a_5: 1111$
 $a_6: 1110$
 $a_7: 1100$
 $a_8: 1001$
 $a_9: 0010$
 $a_{10}: 0101$
 $a_{11}: 1011$
 $a_{12}: 0110$
 $a_{13}: 1101$
 $a_{14}: 1010$
 $a_{15}: 0100$
 $a_{16}: 1000$



0-1序列图 (续)

- 0-1序列图构建:

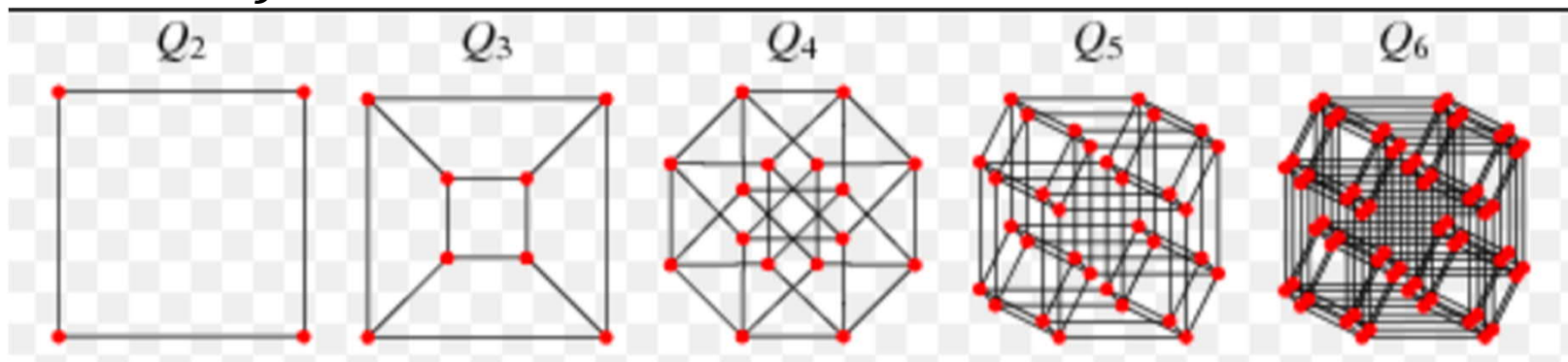
S_1	$V = \{0,1\}$ $E = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$
S_2	$V = \{0,1,2,3\}$ $E = \{(0, 0), (0, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 1), (3, 2), (3, 3)\}$
S_3	$V = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ $E = \{(0, 0), (0, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 0), (4, 1), (5, 2), (5, 3), (6, 4), (6, 5), (7, 6), (7, 7)\}$



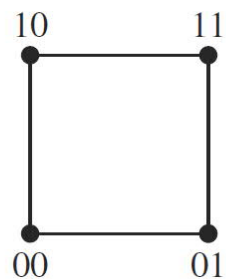
n 立方体图

■ 定义10.3.8: n 立方体图 n -Cubes

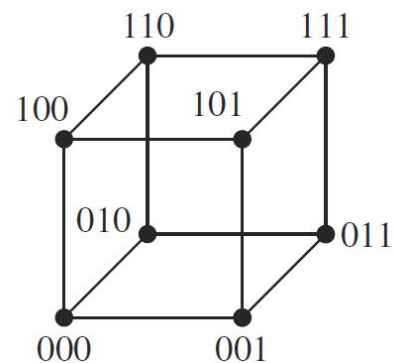
- $k \in V (k = 0, 1, \dots, n = 2^m - 1)$
- 顶点 i, j 二进制表示



Q_1



Q_2



Q_3



n 立方体图 (续)

- 立方图构建: n 立方图 $Cu_m(G)$

Cu_1	$V = \{0, 1\}$ $E = \{(0, 1), (1, 0)\}$
Cu_2	$V = \{0, 1, 2, 3\}$ $E = \{(0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 3), (2, 0), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$
Cu_3	$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ $E = \{(0, 1), (0, 2), (0, 4), (1, 0), (1, 3), (1, 5), (2, 0), (2, 3), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 7), (4, 0), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 4), (5, 7), (6, 2), (6, 4), (6, 7), (7, 3), (7, 5), (7, 6)\}$



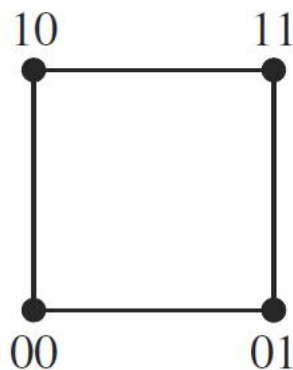
r 次正则图

- **定义10.3.9:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, r 是常数。若对于 V 中的所有节点 v , 均有 $d(v) = r$, 则称 G 为 r 次正则图。

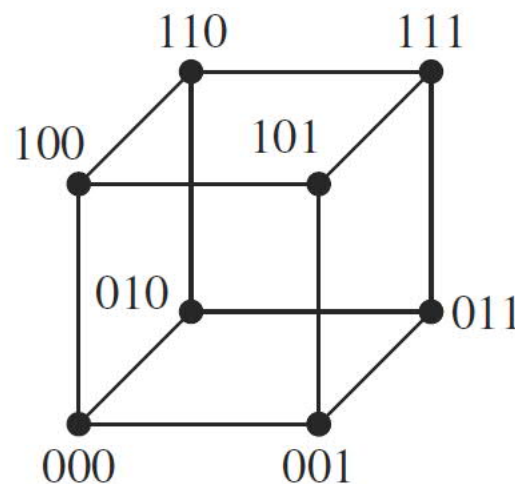
$$\forall v \in V \rightarrow d(v) = r$$



Q_1



Q_2



Q_3



r 次正则图

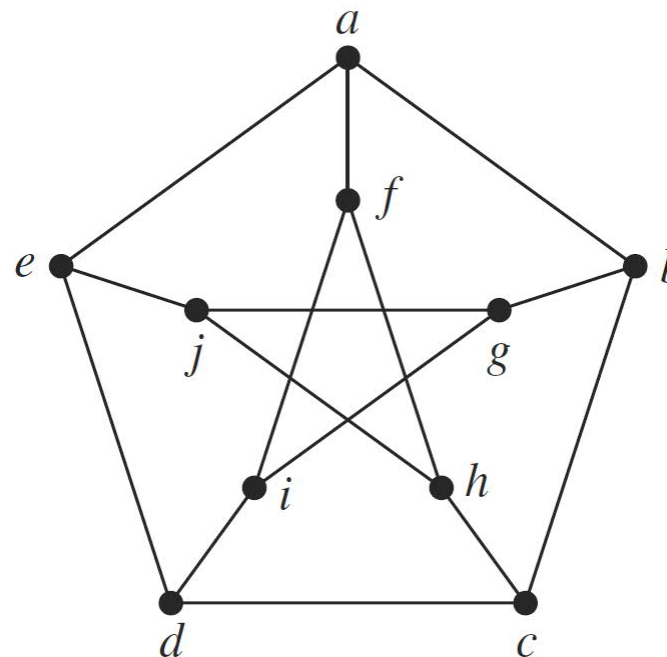
- 设七阶无向图 G 为 k -正则图，下面列出 k 值中哪个（些）对于上述命题不成立？

A $k = 4$ B $k = 5$ C $k = 6$ D $k = 7$



彼德森图 (Petersen graph)

- 彼德森图(3次正则图)



$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' \}$

$E = \{ ('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('d', 'e'), ('e', 'a'), ('a', 'f'), ('b', 'g'), ('c', 'h'), ('d', 'i'), ('e', 'j'), ('f', 'h'), ('g', 'i'), ('h', 'j'), ('i', 'f'), ('j', 'g') \}$



主要内容

- 基本概念
- 基本结构
- 子图及算法
- 特殊图及算法



完全图集合构建算法

■ 完全图

$$\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \rightarrow (u, v) \in E)$$

```
def completeset(n):  
    V=set({})  
    E=set({})  
    for i in range(n):  
        V=V | {i}  
        for j in range(n):  
            E=E | {(i,j)}  
    return (V,E)
```

```
def completelist(n):  
    V=set({})  
    E=set({})  
    for i in range(n):  
        V.add(i)  
        for j in range(n):  
            E.add((i,j))  
    return (V,E)
```




完全图集合构建算法统计

- n 完全图 (set, list)
- 给定 n ，统计生成完全图的边集合及时间
 - $E = E \cup \{(i, j)\}$
 - $E.add((i, j))$

顶点数	边数	时间
100	9900	1.345
200	19900	57.698
300	44850	306.775
400	79800	1002.177

顶点数	边数	时间
100	9900	0.002
200	19900	0.003
300	44850	0.03
400	79800	0.102



特殊图

- 特殊类型图 (Special Types of Graphs)
 - 完全图 (Complete Graphs)
 - 圈图 (Cyclic Graphs)
 - 轮图 (Wheel Graphs)
 - 完全二部图 (Complete Bipartite Graphs)
 - n 立方体图 (n -Cube Graphs)
 - 0-1序列图 (0-1Sequence Graph)
 - 彼得森图 (Petersen graph)

谢谢





子图

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2022-7



特殊图

- 特殊类型图 (Special Types of Graphs)
 - 完全图 (Complete Graphs)
 - 圈图 (Cyclic Graphs)
 - 轮图 (Wheel Graphs)
 - 完全二部图 (Complete Bipartite Graphs)
 - n 立方体图 (n -Cube Graphs)
 - 0-1序列图 (0-1Sequence Graph)
 - 彼得森图 (Petersen graph)



平凡图

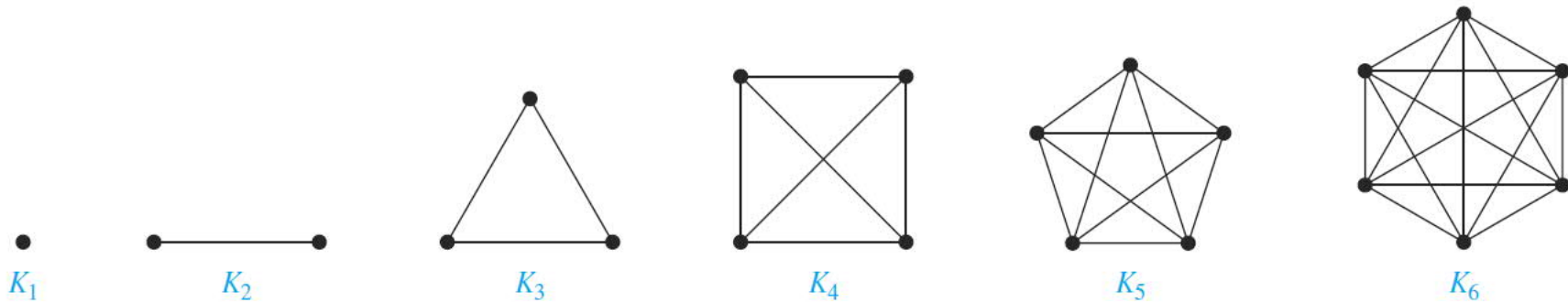
- **定义10.3.1:** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是, 节点 v 与任何节点没有关系, 则称 v 为孤立点。仅由一个孤立点构成的图称为平凡图。



完全图 (complete graph)

- **定义10.3.2:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 (n, m) 图, $n \geq 2$, 若任何两个不同顶点间都恰有一条边, 则称图 G 为完全图, 记为 $K_n(G)$ 。

$$\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \rightarrow (u, v) \in E)$$





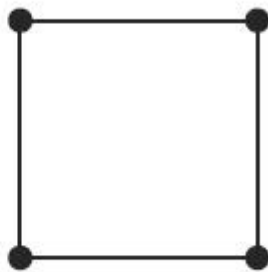
圈图 (cycle graph)

- **定义10.3.3:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, n 个顶点恰形成一条 **圈** 的简单图, 记为 C_n 。

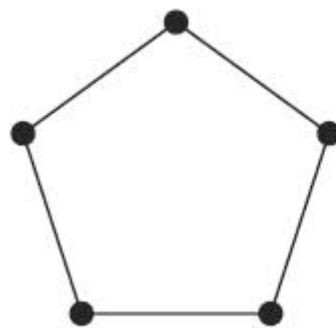
$$E = \{(v_i, v_{i+1}) | v_i \in V \wedge i = 0, \dots, n-1\} \cup \{(v_n, v_0)\}$$



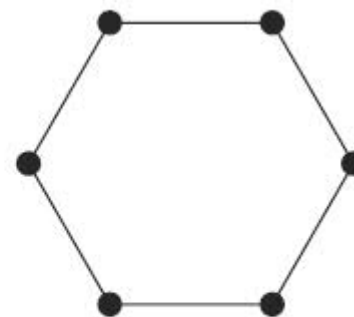
C_3



C_4



C_5



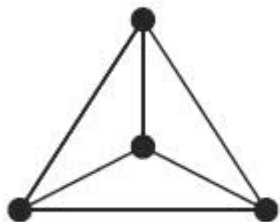
C_6



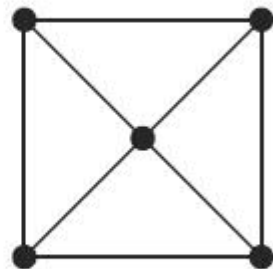
轮图 (wheel graph)

- **定义10.3.4:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, $n-1$ 个顶点的构成圈图, 有另一个顶点与圈图上的每个顶点邻接的简单图, 记为 W_n 。

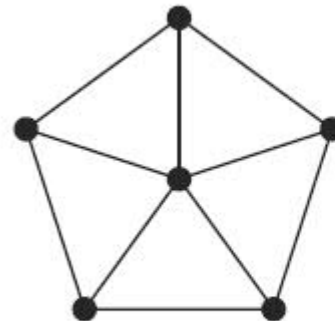
$$E = \{(v_i, v_{i+1}) | v_i \in V \wedge i = 1, \dots, n-1\} \cup \{(v_{n-1}, v_1)\} \cup \{(v_0, v_i) | v_i \in V \wedge i = 1, \dots, n-1\}$$



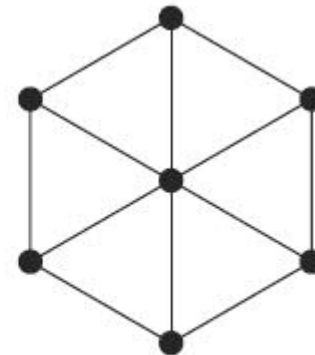
W_3



W_4



W_5

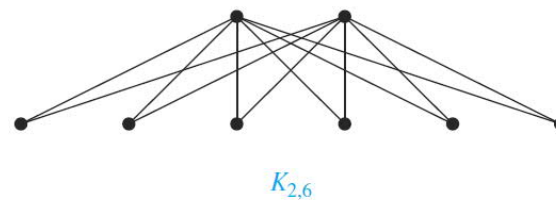
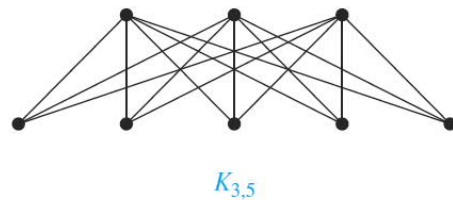
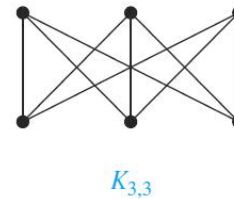
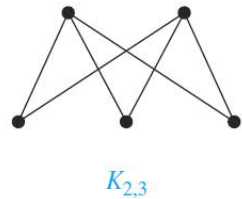


W_6



完全偶图（二部图）

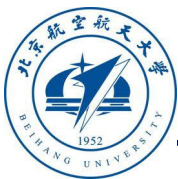
- **定义10.3.5:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 若对于任意边 $(u, v) \in E$, 则有 $u \in V_1$ 并且 $v \in V_2$, 称 G 是二分图或偶图, 记为 $G = (V_1, V_2; E)$ 。
- **定义10.3.6:** 完全二分图 $K_{m,n}$ 是顶点集合分为 m 个顶点和 n 个顶点, 并且每个顶点与另一个顶点集合的所有顶点链接的偶图。





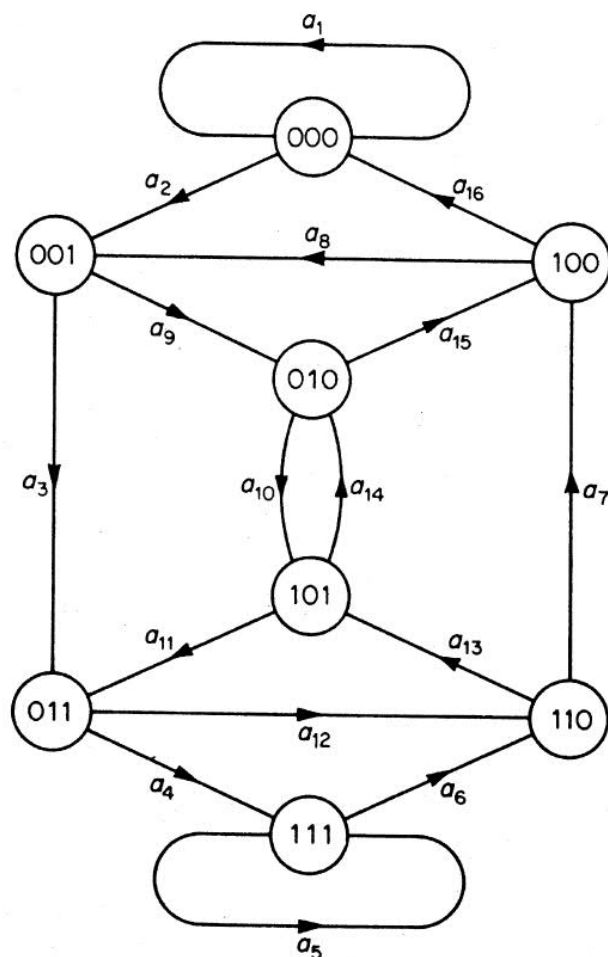
0-1序列图

- **定义10.3.7:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, V 中含 n 个节点, 且 $n, m \in N, n = 2^m$ 。若有 $i = 0, 1, \dots, 2^m - 1, j = (2i) \% n, k = (2i + 1) \% n$, 则 $(v_i, v_j) \in E$ 且 $(v_i, v_k) \in E$, 称 G 为0-1序列图 (德布莱英图)。

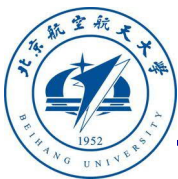


0-1序列图

- 设图 $G = \langle V, E \rangle$
- a_k 用 4 位二进制数表示
- a_k 的前 3 位二进制数表示顶点 u , 后 3 位二进制数表示顶点 v , 则有边 $(u, v) \in E$
- 0-1 序列图记为 S_n 。



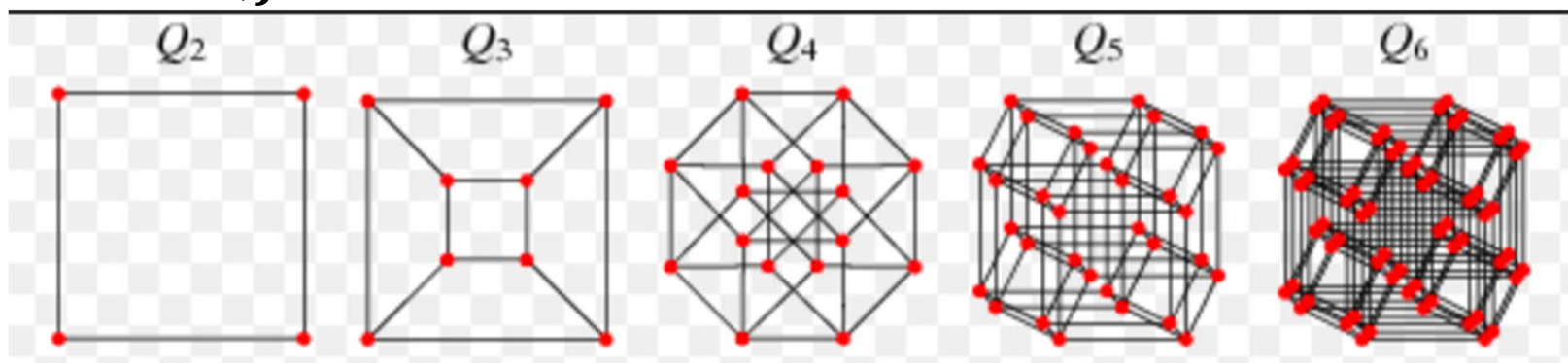
$a_1: 0000$
 $a_2: 0001$
 $a_3: 0011$
 $a_4: 0111$
 $a_5: 1111$
 $a_6: 1110$
 $a_7: 1100$
 $a_8: 1001$
 $a_9: 0010$
 $a_{10}: 0101$
 $a_{11}: 1011$
 $a_{12}: 0110$
 $a_{13}: 1101$
 $a_{14}: 1010$
 $a_{15}: 0100$
 $a_{16}: 1000$



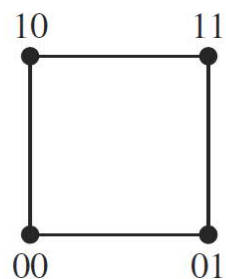
n 立方体图

■ 定义10.3.8: n 立方体图 n -Cubes

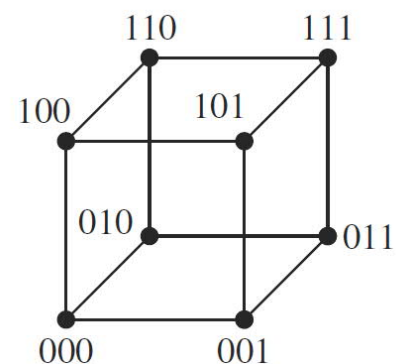
- $k \in V (k = 0, 1, \dots, n = 2^m - 1)$
- 顶点 i, j 二进制表示



Q_1



Q_2



Q_3



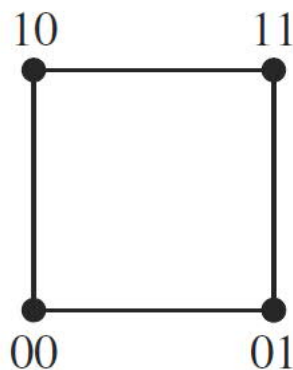
r 次正则图

- **定义10.3.9:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, r 是常数。若对于 V 中的所有节点 v , 均有 $d(v) = r$, 则称 G 为 r 次正则图。

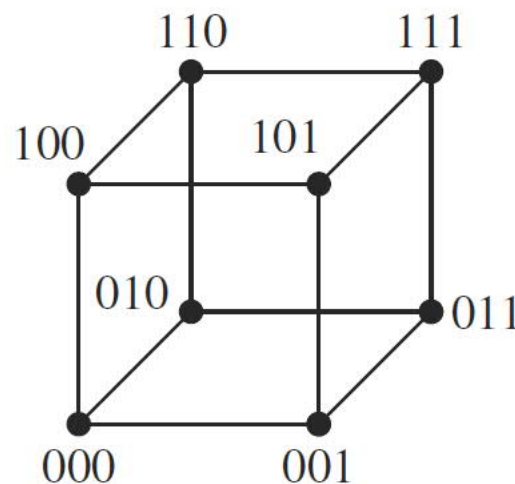
$$\forall v \in V \rightarrow d(v) = r$$



Q_1



Q_2

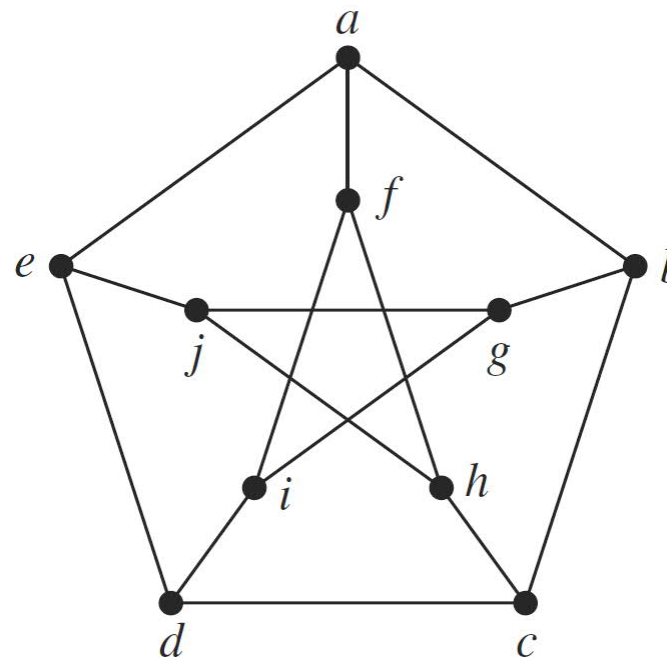


Q_3



彼德森图 (Petersen graph)

- 彼德森图(3次正则图)



$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' \}$

$E = \{ ('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('d', 'e'), ('e', 'a'), ('a', 'f'), ('b', 'g'), ('c', 'h'), ('d', 'i'), ('e', 'j'), ('f', 'h'), ('g', 'i'), ('h', 'j'), ('i', 'f'), ('j', 'g') \}$



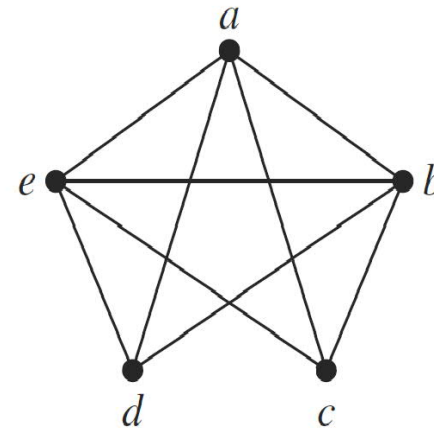
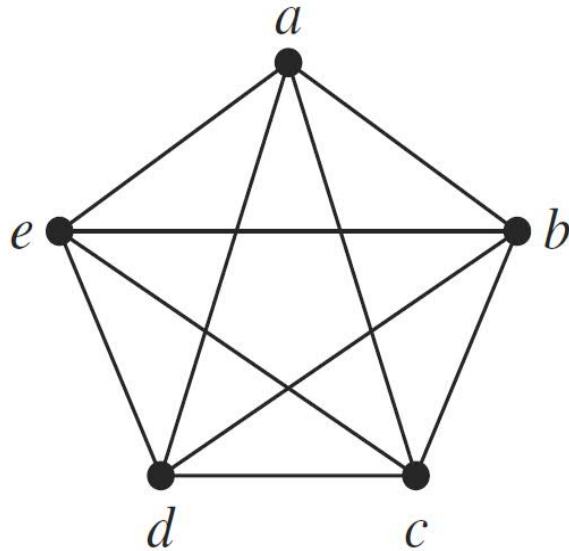
提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



子图

- **定义10.4.1（子图subgraph）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G_s = \langle V_s, E_s \rangle$ 是两个图。若 $V_s \subseteq V$ 并且 $E_s \subseteq E$ 则称 G_s 是 G 的子图，记为 $G_s \subseteq G$ 。

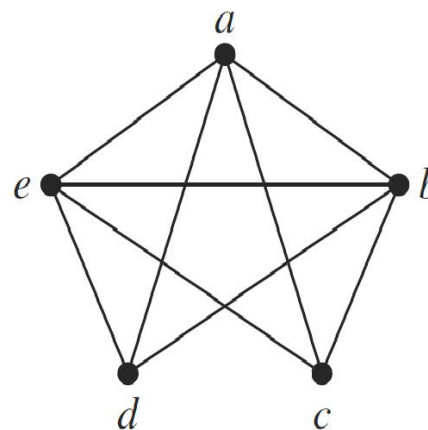
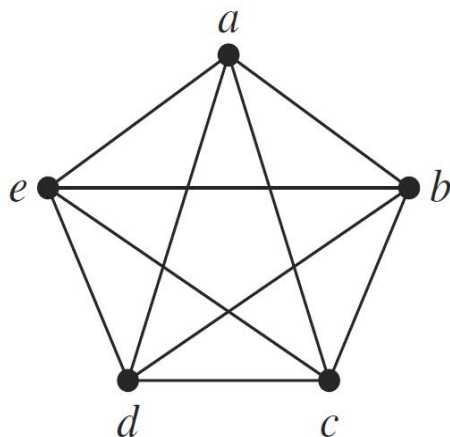


- 逻辑表达式
$$G_s \subseteq G \Leftrightarrow V_s \subseteq V \wedge E_s \subseteq E$$



真子图

- **定义10.4.2（真子图proper subgraph）**：如果 G_s 是子图并且 $V_s \subset V$ 或 $E_s \subset E$ ，则称 G_s 是 G 的真子图，记为 $G_s \subset G$ 。



- 逻辑表达式

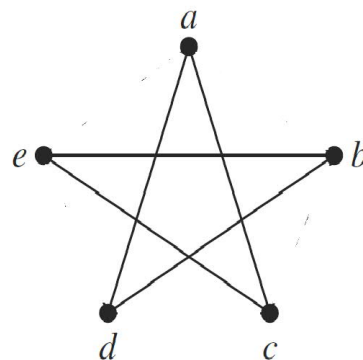
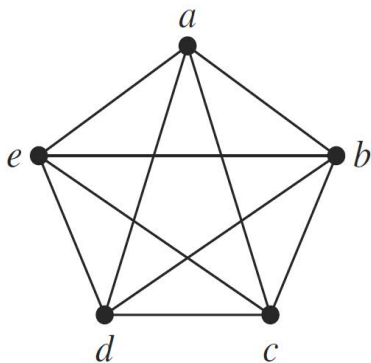
$$G_s \subset G \Leftrightarrow G_s \subseteq G \wedge (V_s \subset V \vee E_s \subset E)$$



生成子图

■ 定义10.4.3 (生成子图spanning subgraph)

图 $G_s = \langle V_s, E_s \rangle$ 是图 $G = \langle V, E \rangle$ 的**子图**。如果 $V_s = V$ ，则称 G_s 为 G 的生成子图。



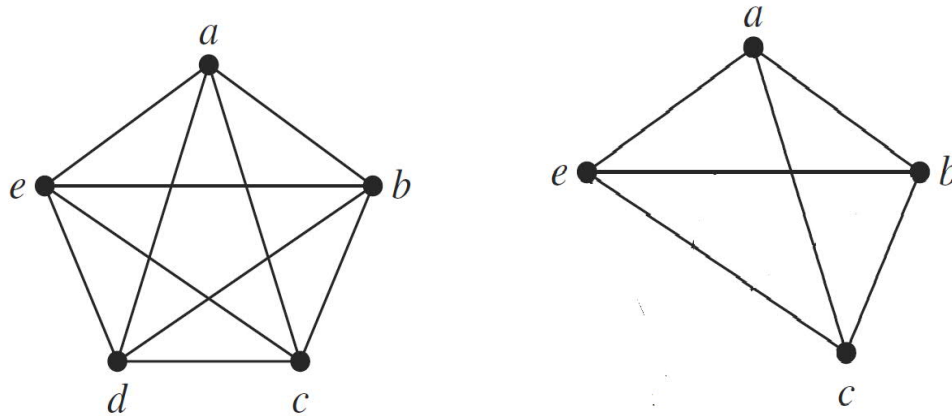
■ 逻辑表达式

$$G_s \subseteq G \Leftrightarrow E_s \subseteq E \wedge V_s = V$$



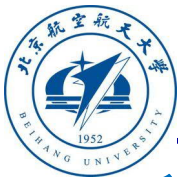
导出子图

- 定义10.4.4（导出子图induced subgraph）：设 $G_s = \langle V_s, E_s \rangle$ 是 $G = \langle V, E \rangle$ 子图。如果 E_s 是 E 中所有只关联于 V_s 中的顶点的边的集合，则称 G_s 为 V_s 所导出的子图，简称图 G 的导出子图。



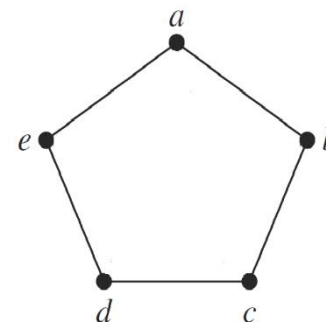
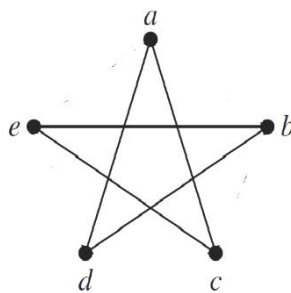
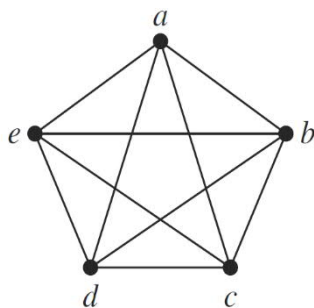
- 逻辑表达式

$$E_s = \{(u, v) | u \in V_s \wedge v \in E_s \wedge (u, v) \in E\}$$



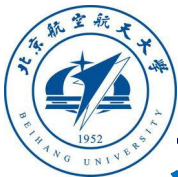
补图

- **定义10.4.5（补图）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图，以 V 为顶点集，以所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图，称为 G 的补图，记为 $\sim G_s$ 。



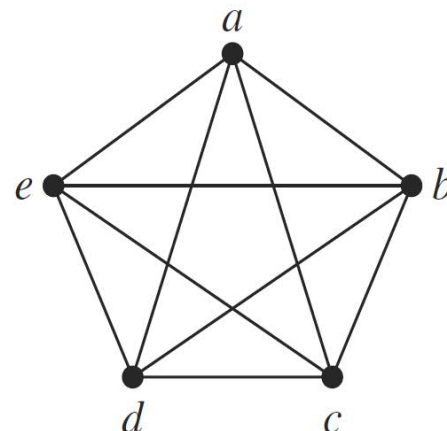
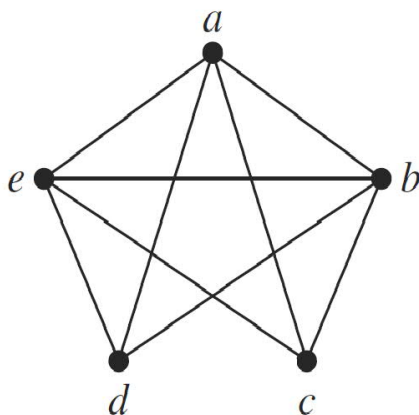
- 逻辑表达式

$$\sim G_s \Leftrightarrow G \subseteq K_n \wedge (E_c = E_k - E) \wedge (V_c = \{u | (u, v) \in E_c\})$$



相对补图

- **定义10.4.6（相对补图）**：设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是 $G = \langle V, E \rangle$ 的两个子图。如果 E_2 是 E_1 相对于 E 的补集（即 $E_2 = E - E_1$ ），并且 V_2 是与 E_2 中的边关联的顶点的集合，则称 G_2 是 G_1 相对于 G 的补图，记为 $G_2 = G - G_1$ 。



$$\begin{aligned} \text{即 } G_2 = G - G_1 &\Leftrightarrow G_1 \subseteq G \wedge G_2 \subseteq G \wedge E_2 = E - E_1 \\ &\wedge V_1 = \{u | (u, v) \in E_1\} \wedge V_2 = \{u | (u, v) \in E_2\} \end{aligned}$$



判断子图算法 (subgraph)

- 子图 (subgraph)

$$G_s \subseteq G \Leftrightarrow V_s \subseteq V \wedge E_s \subseteq E$$

```
def issubgraph(V,E,Vs,Es):  
    tv=(Vs <= V) and (Es <= E)  
    return tv  
  
def main( ):  
    V= {'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    E= {('b', 'c'), ('a', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'd'), ('c', 'e'),  
        ('b', 'e'), ('d', 'e')}  
    Vs= {'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    Es= {('b', 'c'), ('a', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'd'), ('c',  
        'e'), ('b', 'e'), ('d', 'e')}  
    tv=issubgraph(V,E,Vs,Es)  
    return tv
```



判断真子图算法

- 真子图 (proper subgraph)

$$G_s \subset G \Leftrightarrow G_s \subseteq G \wedge (V_s \subset V \vee E_s \subset E)$$

```
def ispropersubgraph(V,E,Vs,Es):  
    tv=((Vs <= V) and (Es <= E)) and ((Vs < V) or (Es < E))  
    return tv  
  
def main( ):  
    V= {'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    E= {('b', 'c'), ('a', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'd'), ('c', 'e'),  
('b', 'e'), ('d', 'e')}  
    Vs= {'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    Es= {('b', 'c'), ('a', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'e'), ('b', 'e'),  
('d', 'e')}  
  
    tv=ispropersubgraph(V,E,Vs,Es)  
    return tv
```




判断生成子图算法

- 生成子图 (spanning subgraph)

$$G_s \subseteq G \Leftrightarrow E_s \subseteq E \wedge V_s = V$$

```
def isspanningsubgraph(V,E,Vs,Es):  
    tv=((Vs <= V) and (Es <= E)) and ((Vs == V) and (Es <= E))  
    return tv  
  
def main( ):  
    V= {'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    E= {('b', 'c'), ('a', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'd'), ('c', 'e'),  
        ('b', 'e'), ('d', 'e')}  
    Vs={'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    Es= {('a', 'd'), ('c', 'e'), ('b', 'e'), ('a', 'c'), ('b', 'd')}  
  
    tv=isspanningsubgraph(V,E,Vs,Es)  
    return tv
```



判断导出子图算法

- 导出子图 (induced subgraph)

$$E_s = \{(u, v) | u \in V_s \wedge v \in E_s \wedge (u, v) \in E\}$$

```
def isinducedsubgraph(V,E,Vs,Es):  
    tv=((Vs <= V) and (Es <= E))  
    for (u,v) in E:  
        tv=tv and ((not((u in Vs) and (v in Vs))) or ((u,v) in Es))  
    return tv  
  
def main( ):  
    V= {'a', 'c', 'b', 'd', 'e'}  
    E= {('b', 'c'), ('a', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'd'), ('a', 'e'), ('b', 'd'), ('c', 'd'), ('c', 'e'),  
        ('b', 'e'), ('d', 'e')}  
    Vs={'a', 'c', 'b', 'e'}  
    Es= {('b', 'c'), ('a', 'b'), ('a', 'c'), ('a', 'e'), ('c', 'e'), ('b', 'e')}  
  
    tv=isinducedsubgraph(V,E,Vs,Es)  
    return tv
```

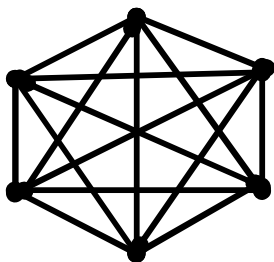


r 次正则图

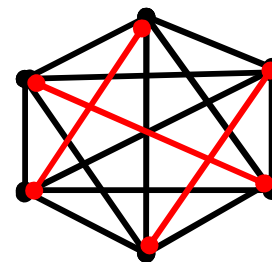
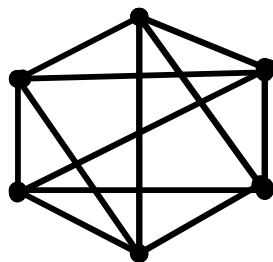
- 设六阶无向图 G 为 k -正则图，下面列出 k 值中哪个（些）对于上述命题不成立？

A $k = 4$ B $k = 5$ C $k = 6$ D $k = 7$

有几个？



K_6

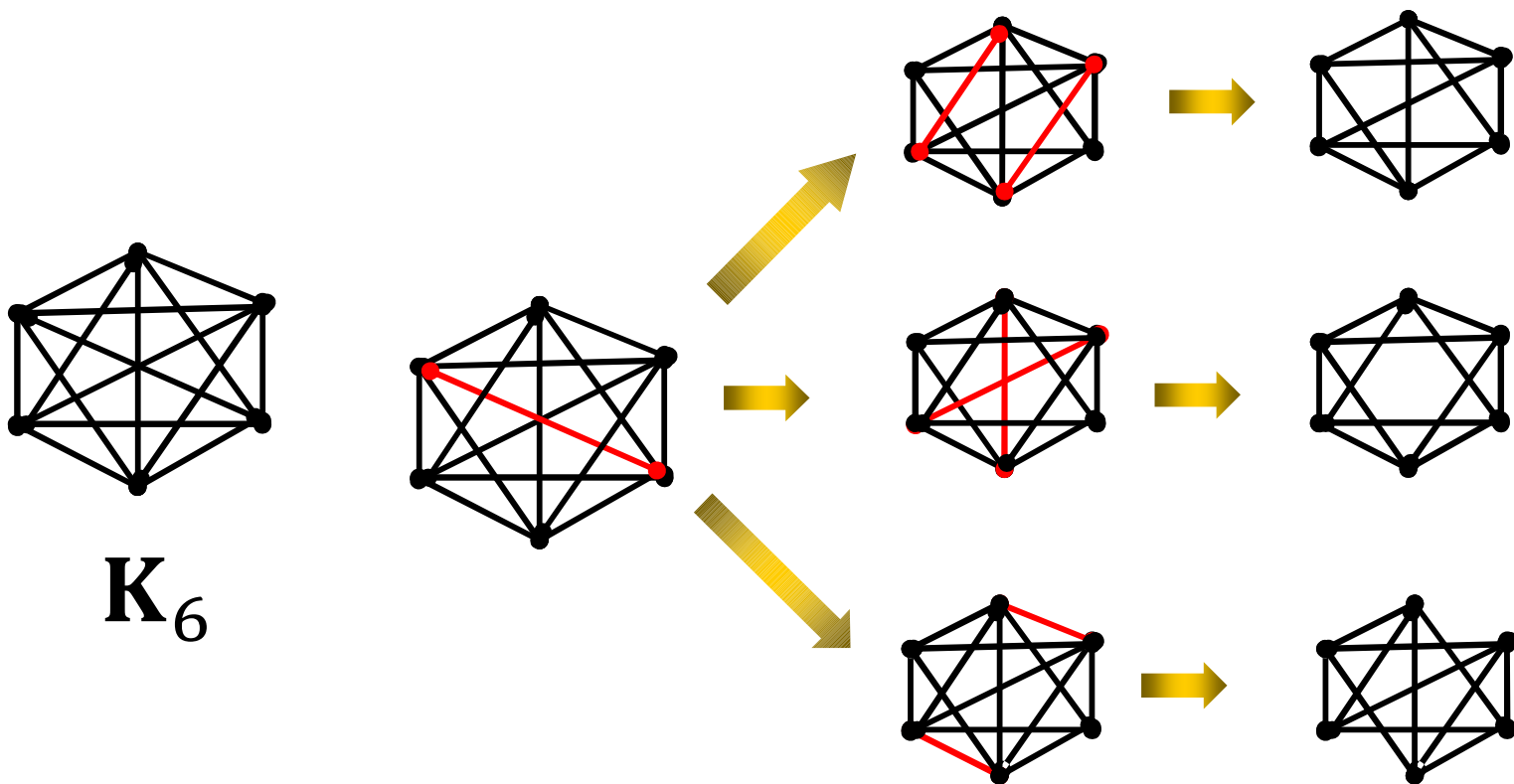




r 次正则图

- 设六阶无向图 G 为 k -正则图，下面列出 k 值中哪个（些）对于上述命题不成立？

A $k = 4$ B $k = 5$ C $k = 6$ D $k = 7$





例：称与其补图同构的简单无向图为自补图。证明每个自补图的阶能被4整除或被4除余数为1。

证：设 G 为 n 阶完全无向图 K_n 的生成子图

$\sim G$ 为 G 的补图，且 G 与 $\sim G$ 同构。

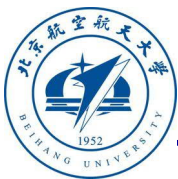
由于 K_n 的边数为 $\frac{n(n-1)}{2}$ ，且 G 与 $\sim G$ 同构

因此， G 与 $\sim G$ 的边数均为 $\frac{n(n-1)}{4}$ 。

由于 $\frac{n(n-1)}{4}$ 为整数，设为 k ，即 $\frac{n(n-1)}{4} = k$ 。得 $4|n(n-1)$ 。

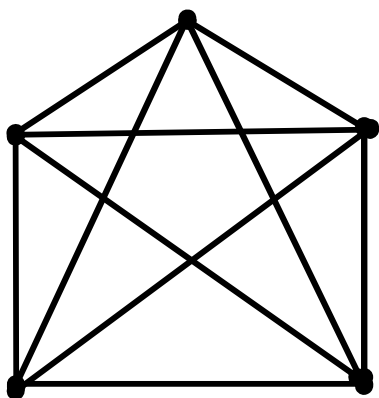
下证：当 $4|n(n-1)$ 时， $4|n$ 或 $n = 4i + 1 (i, n \in N, n \geq 1)$ 。

由于 n 与 $n-1$ 不能同为奇数，也不能同为偶数，因此必有 $4|n$ 或 $4|n-1$ 。因此结论成立。

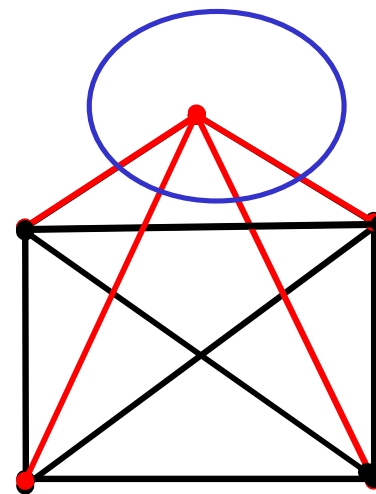
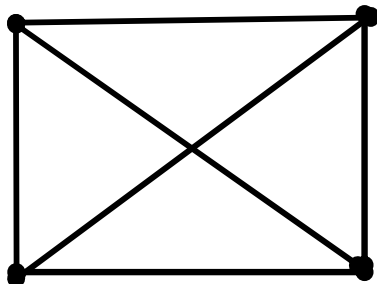


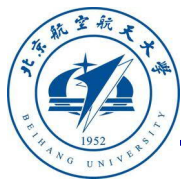
例：称与其补图同构的简单无向图为自补图。证明每个自补图的阶能被4整除或被4除余数为1。

$K_n - G$ 和 G 是否能同构？



K_5





例（Turan定理）：证明没有子图是3阶完全无向图的 n 阶简单无向图最多有 $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ 条边。

证明：对 n 用数学归纳法。

(1) 当 $n = 3$ 时，最多有两条边， $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor = 2$ ，结论成立。

(2) 设当 $n = k$ 时结论成立，当 $n = k + 1$ 时，

若 k 为偶数时，则一定存在一个结点最多只有 $\frac{k}{2}$ 条边，否则会构成 K_3 。

由归纳假设得

$$\left\lfloor \frac{k^2}{4} \right\rfloor + \frac{k}{2} = \left\lfloor \frac{k^2 + 2k}{4} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{k^2 - 1 + 2k + 2}{4} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(k + 1)^2}{4} \right\rfloor$$

若 k 为奇数时，则一定存在一个结点最多只有 $\frac{k+1}{2}$ 条边，否则会构成 K_3 。

由归纳假设得

$$\left\lfloor \frac{k^2}{4} \right\rfloor + \frac{k+1}{2} = \left\lfloor \frac{k^2 - 1}{4} \right\rfloor + \frac{k+1}{2} \leq \left\lfloor \frac{k^2 - 1 + 2k + 2}{4} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{(k+1)^2}{4} \right\rfloor。$$

综上，结论成立。



习题

- 某天晚上 21 个人之间通了电话,有人发现这 21 人共通话102次,且每两人至多通话一次。他还发现,存在 m 个人,第1个人与第2个人通了话,第2个人与第3个人通了话,……,第 $m-1$ 个人与第 m 个人通了话,第 m 个人又与第1个人通了话,他不肯透露 m 的具体值,只说 m 是奇数。

求证: 21个人中必存在3人,他们两两通了话。

例 (Turan定理) : 证明没有子图是3阶完全
无向图的 n 阶简单无向图最多有 $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ 条边。